材料科学基础（上）

第02章 晶体结构

北京大学工学院
材料科学与工程系

要点

- 1. 晶体的分类与符号
- 2. 原子堆垛方式
- 3. 原子半径与离子半径
- 4. 单质的晶体结构
- 5. 化合物和中间相的晶体结构
- 6. 固溶体
- 7.同素异构和多型性
- 8. 准晶

晶体结构分类方法

(A)按化学键类型来分类：例如离子键（Ionic Bond）、共价键（Covalent Bond）、金属键（Metallic Bond）、范德瓦尔键（Van der Waals Bond）等。这方法的缺点是：

①许多化合物晶体不是单一键型的，例如层状结构的石墨在层内是共价键与金属键之间的中间键型，而层之间却是范德瓦尔键型；

②同一结构类型的晶体可能有不同的化学键，例如NaCl和TaC同属AX型晶体结构，但前者为离子键后者主要是金属键。

(B) 按化合物中**各类原子的种类数目**进行分类：例如单质晶体、二元化合物、多元化合物晶体等。

方法的缺点是：一些形式上相同的化合物，但**对称性**却截然不同。例如NaCl和NiAs的晶体结构是不同的，但同属于AX型结构；而NaCl和FeO_2分属AX和AX_2型结构，但它们却具有相同的晶体结构。

(C) 考虑到晶胞的形状、大小与晶体生长习性间的联系等方面，将晶体结构分为等向型、层型和链型三种类型。

2.1 晶体结构符号

结构符号（Structure Symbol）它是由《结构报告》年刊编者提出的。这类符号由大写英文字母加上一个数字构成。符号中的第一个大写字母表示结构的类型，后面的数字为顺序号，不同的顺序号表示不同的结构，例如A1是铜型结构，B2是CsCl型结构等，C3是FeS_2结构等。

符 号	晶 体 类 型	符 号	晶 体 类 型
A	主要是纯组元	E-K	更复杂的化合物
B	AB型化合物	L	合金
C	AB_2型化合物	O	有机化合物
D	A_mB_n型化合物	S	硅酸盐

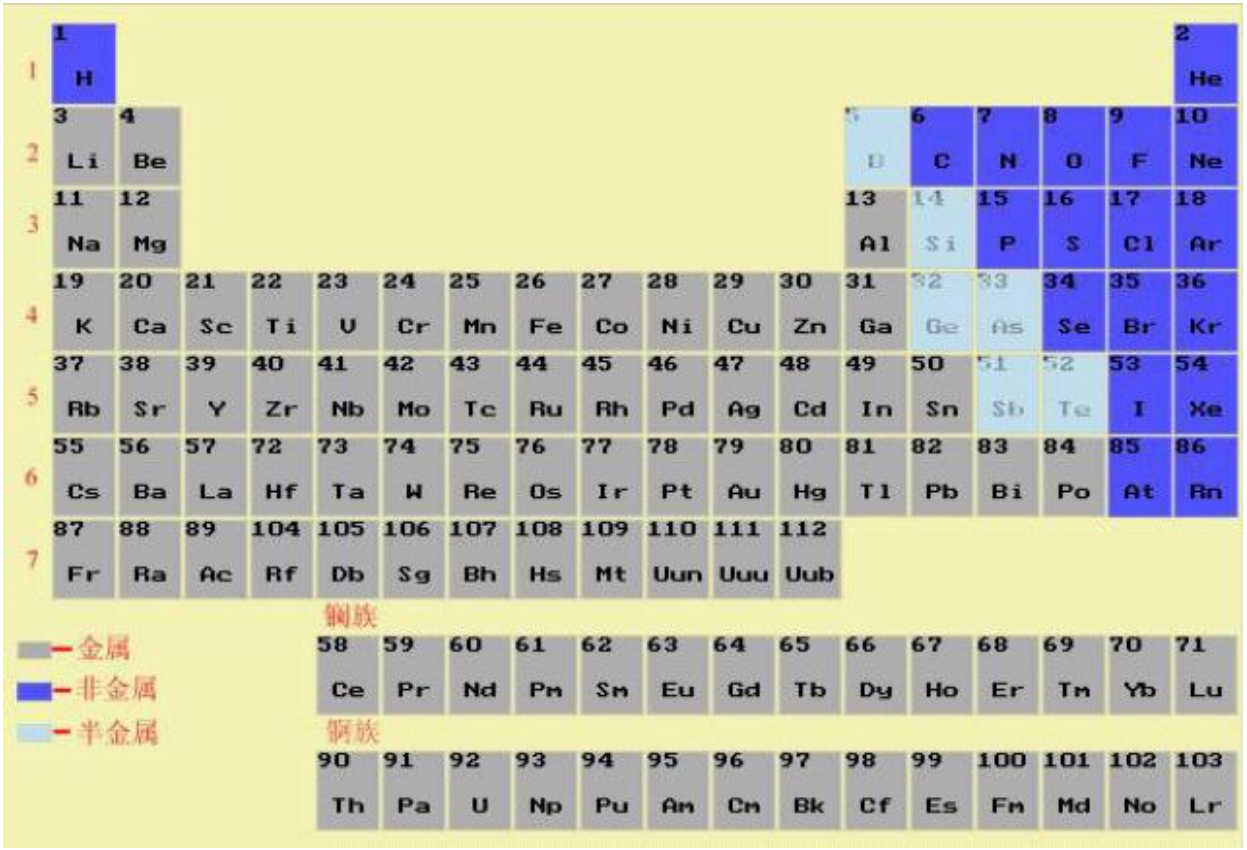
Pearson符号

第一个小写英文字母表示所属晶系（用该晶系英文名的第一个字母），三斜（Triclinic）用另一个英文“三斜”字（Anorthic）的字母*a*，菱方点阵仍用六方的*h*。第二个大写英文字母表示它所属的布喇菲点阵类型（例如*P*、*I*、*F*、*C*等），第三个数字表示单胞中的原子数 （R=Rhombohedral）。

晶系	布喇菲点阵	Pearson符号	晶系	布喇菲点阵	Pearson符号
三斜	P	*a*P	四方	P	*t*P
单斜	P	*m*P		I	*t*I
	C	*m*C	六方	P	*h*P
正交	P	*o*P	菱方	R	*h*R
	C	*o*C	立方	P	*c*P
	F	*o*F		F	*c*F
	I	*o*I		I	*c*I

2.2 金属单质的晶体结构

在元素周期表中，共有70多种金属元素。



由于**金属键**不具有饱和性和方向性，使金属的晶体结构倾向于**最大限度填满空间**，即最**紧密堆垛**。

致密度η

- 它是衡量堆垛紧密程度的，又称**空间填充的效率η**（Efficiency of Space Filling）。它定义为晶体结构中**单位体积中原子所占的体积**。

- 一般把原子简单地看作是一个**刚性球**，以**最近邻的两个原子的中心**定义为原子**直径**；

- 如果一个单胞的体积为Ω，一个晶胞含有n个原子，则晶胞致密度η为

$$\eta = \frac{n \times V_{原子}}{\Omega}$$

配位数（Coordinative Number）

- 它是每个原子的最近邻数目（Nearest Neighbors）简写为CN
- 单质晶体中最大的配位数为12，
- 但在一些非单质的晶体中，CN可以大于12。

- 因为金属结构一般有高的对称性，单质金属的CN没有11、10、9等数值。CN顺序分别为12、8、6、4、2、1。
- 金属结构大部分是密堆的，它们的CN大多是**12或8**。
- 它们对应是**面心立方、密排六方和体心立方结构**，大多数金属的晶体属于这些结构。

我们将用**原子刚性球模型**讨论每个单胞所含的：

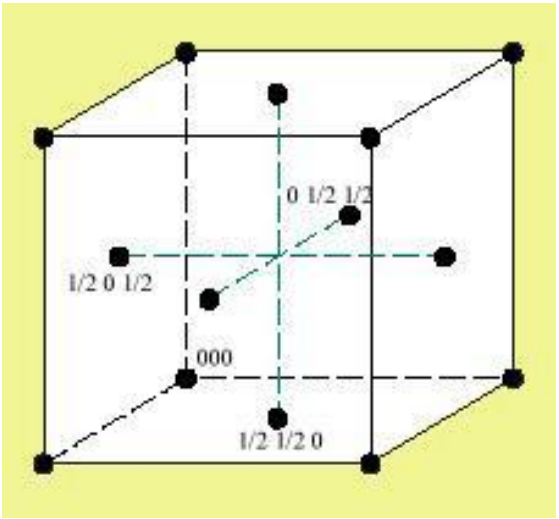
- 原子数
- 以及这些原子在晶体坐标中的**点阵坐标**、
- 晶体结构的配位数、
- 原子半径与点阵常数关系、
- 致密度、原子堆垛方式
- 以及晶体结构中的间隙等。

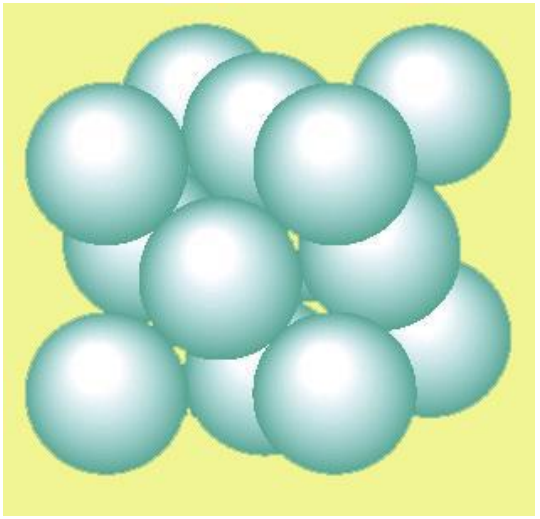
2.2.1 面心立方结构

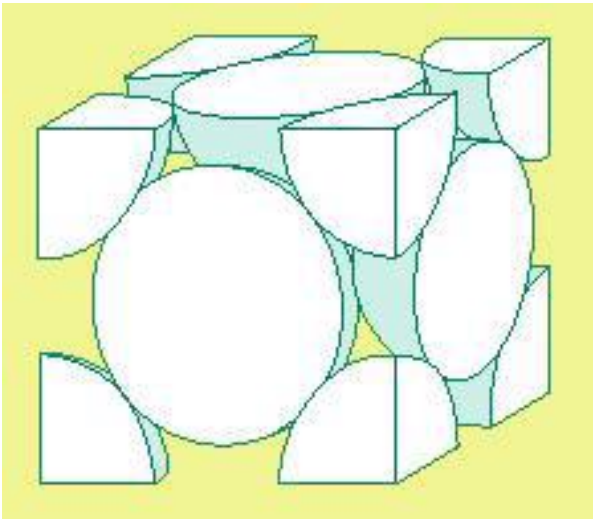
结构符号是A1，Pearson符号是*c*F4。

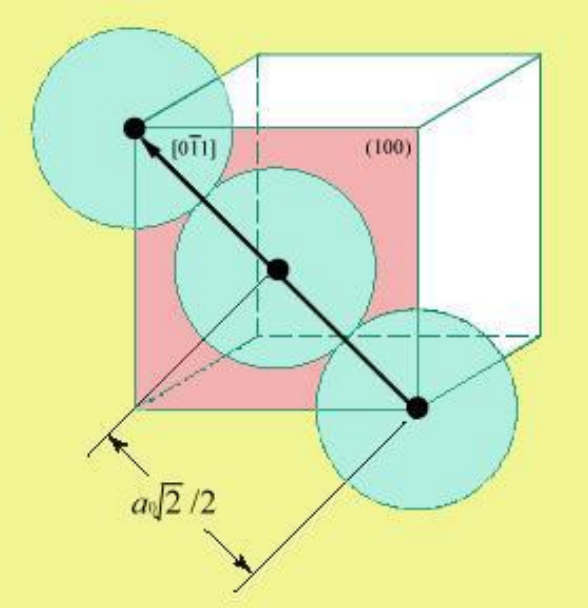
原子坐标为0,0 ,0; 0, ½, ½; ½, 0 , ½和½, ½ ,0

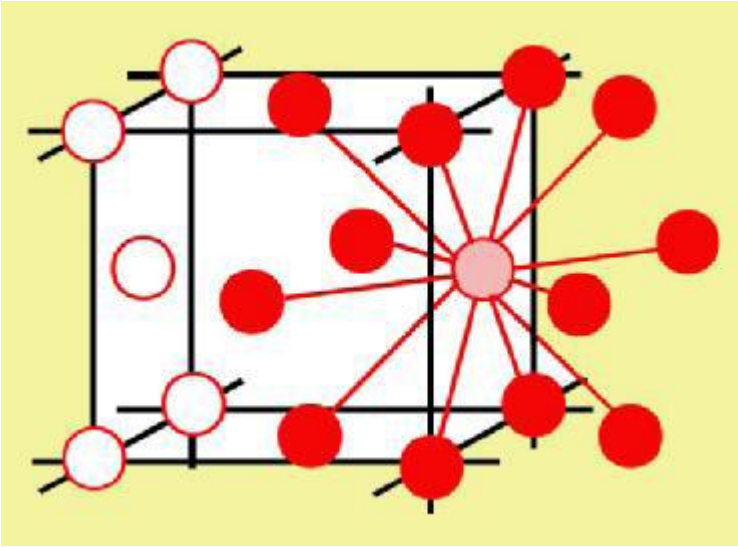
每个晶胞含4个原子











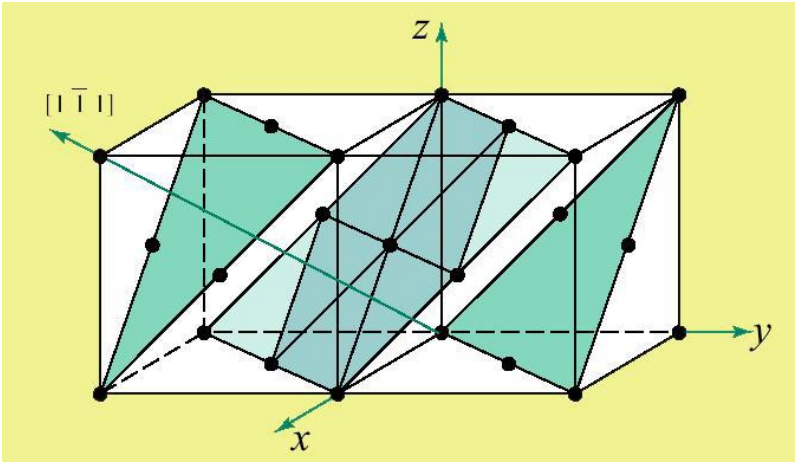
最**紧密排列面**是{111}，**密排方向**是<110>。原子直径是a/2<110>的长度，即

$$r = a\sqrt{2}/4$$

面心立方结构的晶胞体积为a^3，晶胞内含4个原子，所以它的致密度η为

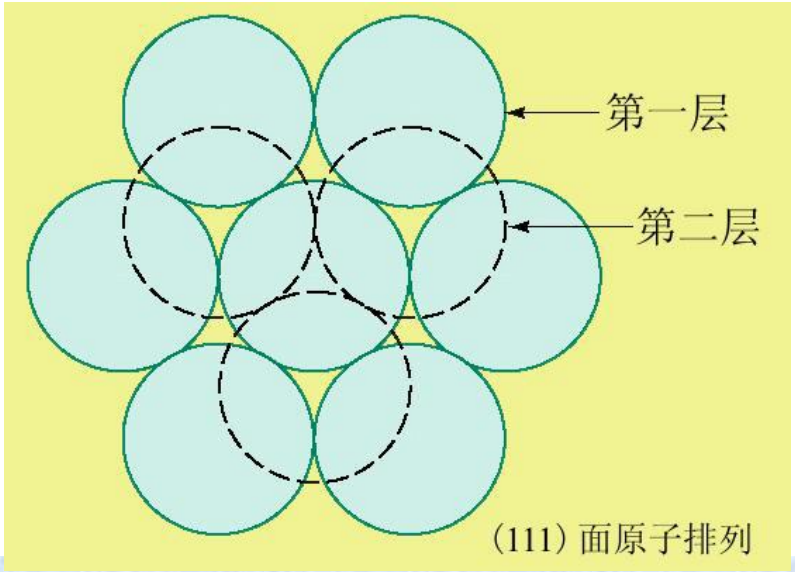
$$\eta = \frac{4\times\frac{4}{3}\pi r^3}{a^3} = \frac{4\times\frac{4}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{2}}{4}a\right)^3}{a^3} = \frac{\sqrt{2}}{6}\pi = 0.74$$

每个原子有个最近邻原子，它的**配位数（CN）是12**。

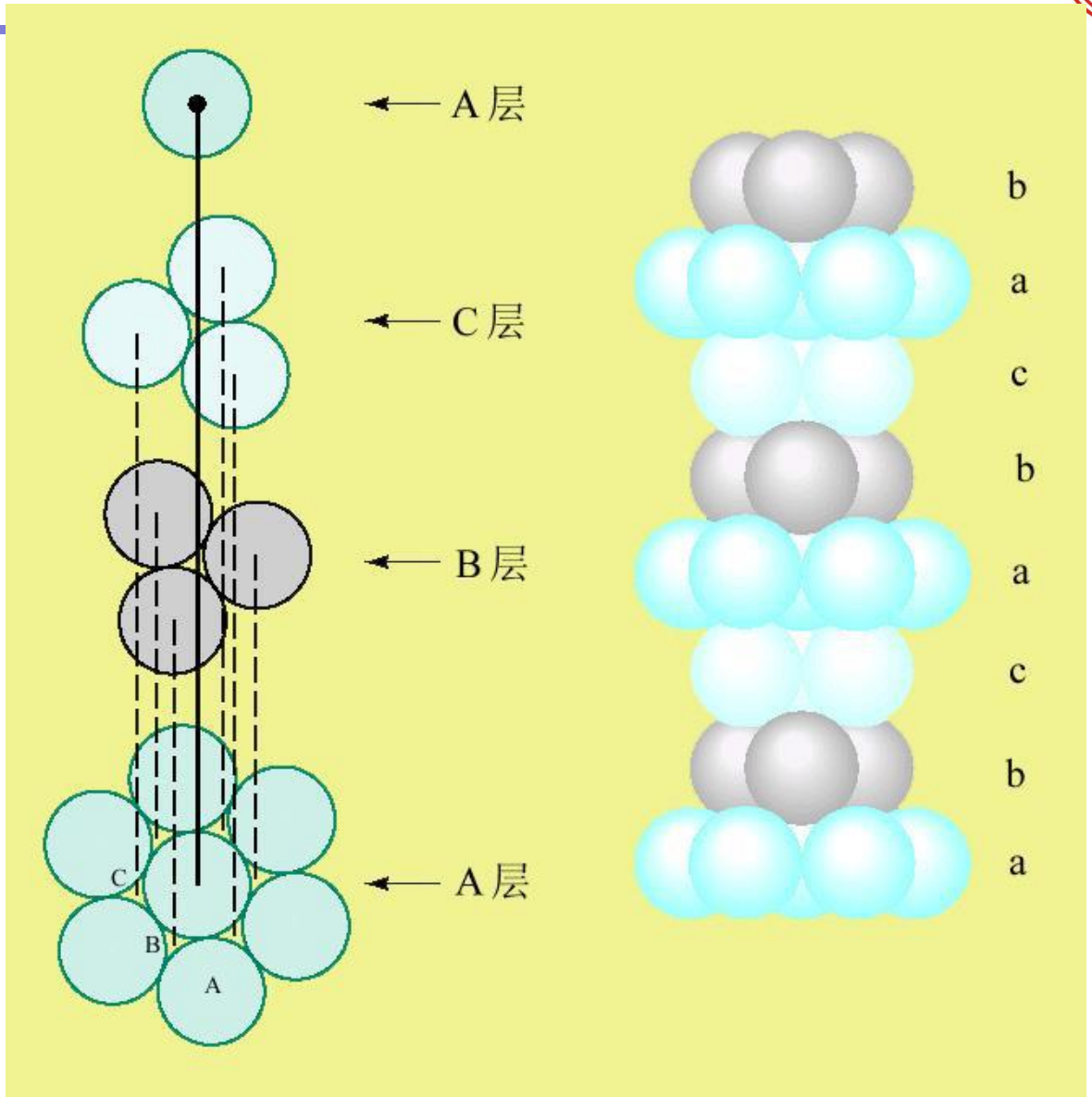


面心立方结构的最密排面是{111}，面心立方结构是**以{111}最密排面**按一定的次序堆垛起来的。

第一层{111}面上有两个可堆放的位置：▲和▼位置，在第二层只能放在一种位置，在面上每个球和下层3个球相切，也和上层3个球相切。



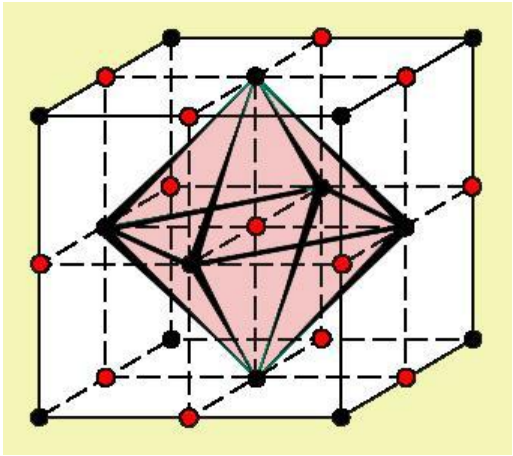
第一层为A，第二放在B 位置，第三层放在C 位置，第四层在放回A位置。{111}面按 …abcabc… 顺序排列，这就形成面心立方结构。

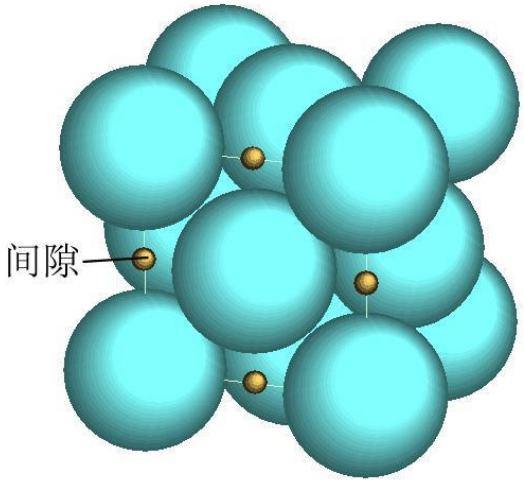


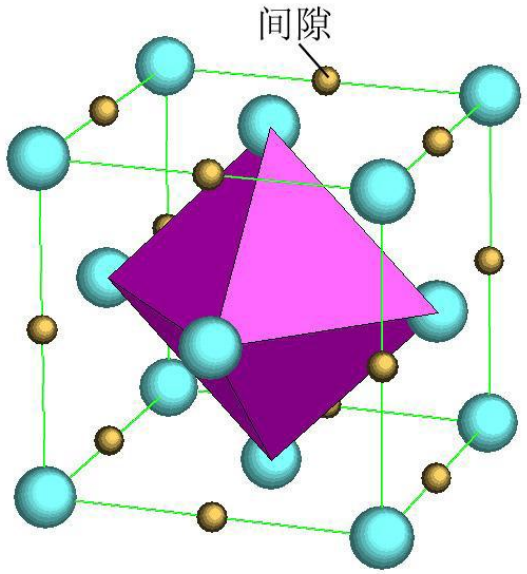
尽管面心立方结构是最紧密排列的结构，但它的**致密度也只有0.74**，说明晶体结构中仍有空隙。面心立方晶胞中有两种间隙:

八面体间隙（Octahedral Interstice）

由6个原子组成的八面体所围的间隙，它们的中心位置是**1/2 1/2 1/2**及其等效位置（即晶胞各个棱的中点）。在一个晶胞内有4个八面体间隙，而八面体间隙中心到最近邻原子中心的方向是<100>方向，在*a*<*100*>长度内包含一个原子直径和一个间隙直径







所以，八面体间隙半径为:

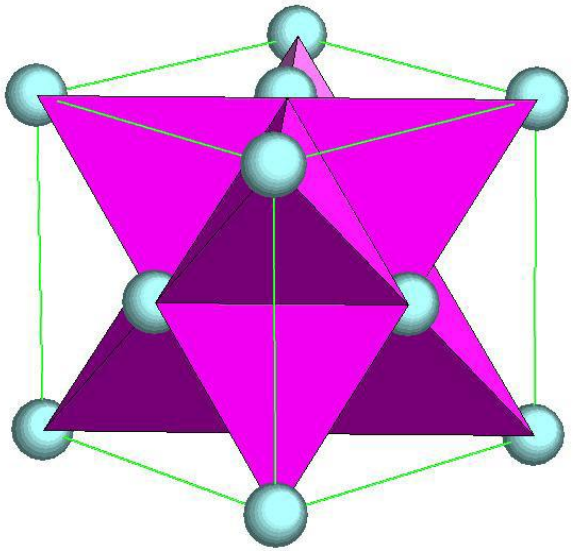
$$r_{八面} = \frac{1}{2}[a-2r] = \frac{1}{2}\left[a-\frac{\sqrt{2}}{2}a\right] = 0.146a$$

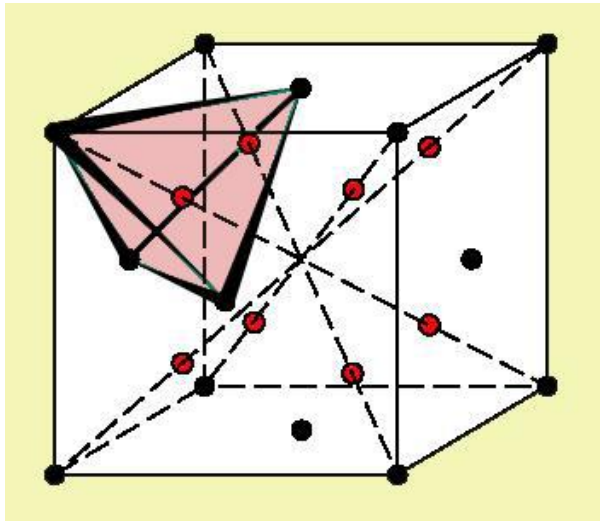
或

$$r_{八面} = \frac{1}{2}[a-2r] = \frac{1}{2}[2\sqrt{2}r-2r] = 0.414r$$

四面体间隙（Tetrahedral Interstice）

是4个原子组成的四面体所围的间隙。它们的中心位置是**1/4 1/4 1/4**及其等效位置。在1个晶胞内有8个四面体间隙，四面体间隙中心到最近邻原子中心的方向是<111>方向，在$a<111>/4$长度内包含1个原子半径和1个四面体间隙半径，





所以四面体间隙半径为

$$r_{四面}=\frac{\sqrt{3}}{4}a-r=\frac{\sqrt{3}}{4}a-\frac{\sqrt{2}}{4}a=0.0794a$$

或

$$r_{四面}=\frac{\sqrt{3}}{4}a-r=\frac{\sqrt{3}}{4}\times 2\sqrt{2}r-r=0.2247r$$

在八面体间隙和四面体间隙中常常可以容纳某些半径较小的溶质或杂质原子。

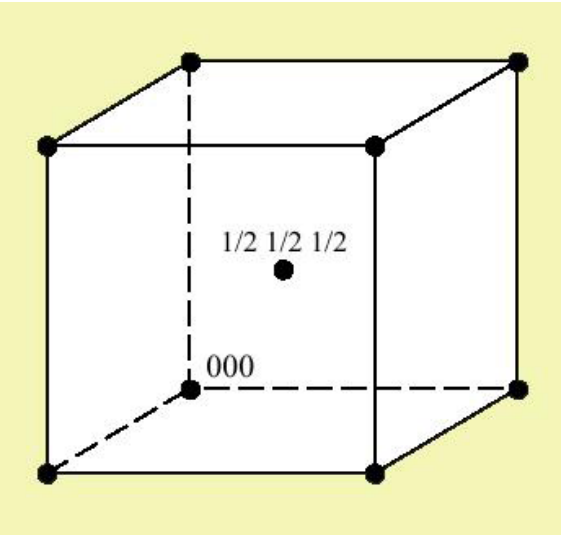
具有面心立方结构的金属有铜、银、金、铝、铅、铑、γ-铁、β-钴、 γ -锰...等。

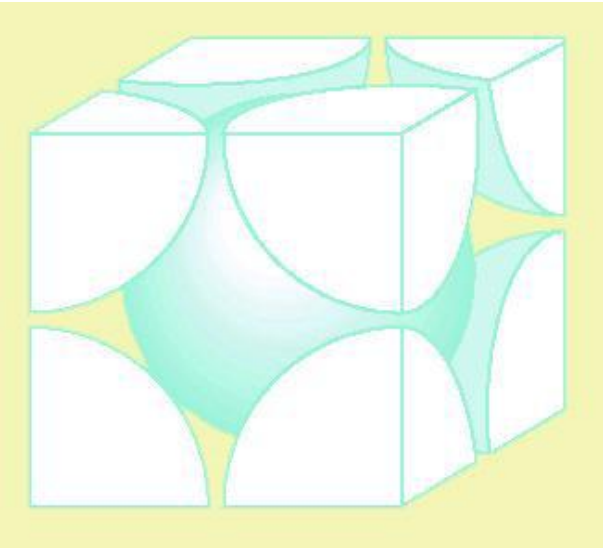
2.2.2 体心立方结构

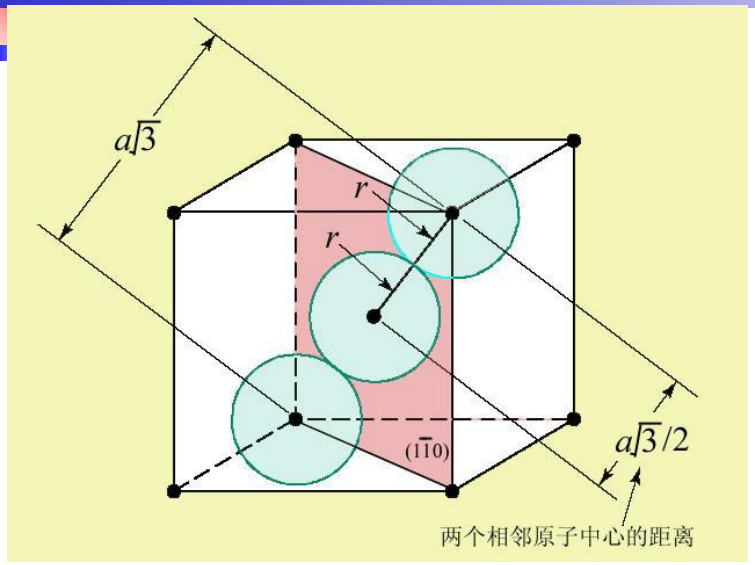
结构符号是A2，Pearson符号是***c*I2**

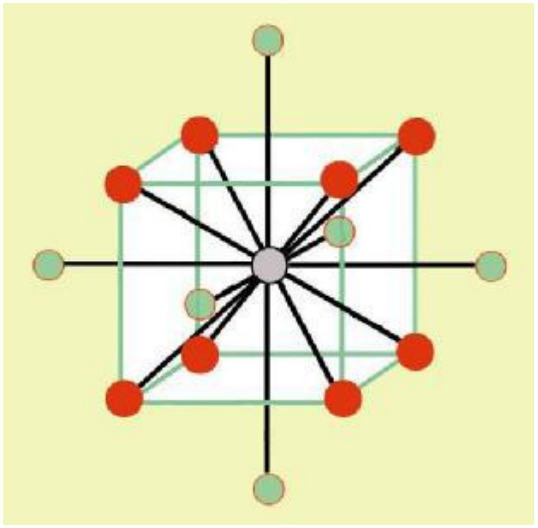
原子的坐标是(000)，(1/2 1/2 1/2)。

每个晶胞含两个原子









最紧密排列面是{110}，密排方向是<111>。原子直径是a/2<111>的长度，即 $r = a\sqrt{3}/4$

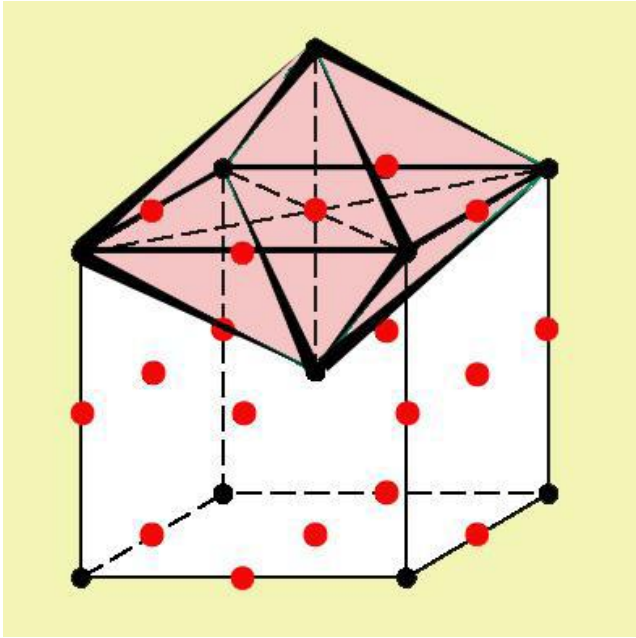
体心立方结构的晶胞体积为a^3，晶胞内含2个原子，所以它的致密度η为

$$\eta = \frac{2\times\frac{4}{3}\pi r^3}{a^3} = \frac{2\times\frac{4}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{3}}{4}a\right)^3}{a^3} = \frac{\sqrt{3}}{8}\pi = 0.68$$

每个原子有8个最近邻原子及6个次近邻原子。次近邻原子间的距离仅比最近邻原子距离约大15%，因此往往要考虑次近邻的作用，有时将配位数记为8+6，即有效配位数大于8。

扁八面体间隙

- 由6个原子组成的八面体所围的间隙，它的中心位置位于晶胞立方体棱边的中心及立方体6个面的中心。即1/2 1/2 0及其等效位置。
- 间隙中心与4个原子中心相距 $a\sqrt{2}/2$，另2个原子中心相距为$a/2$，所以它**不是正八面体**而在一个方向略受压缩的扁八面体。
- 在一个晶胞内有6个八面体间隙。八面体间隙半径$r_{八面}$为：



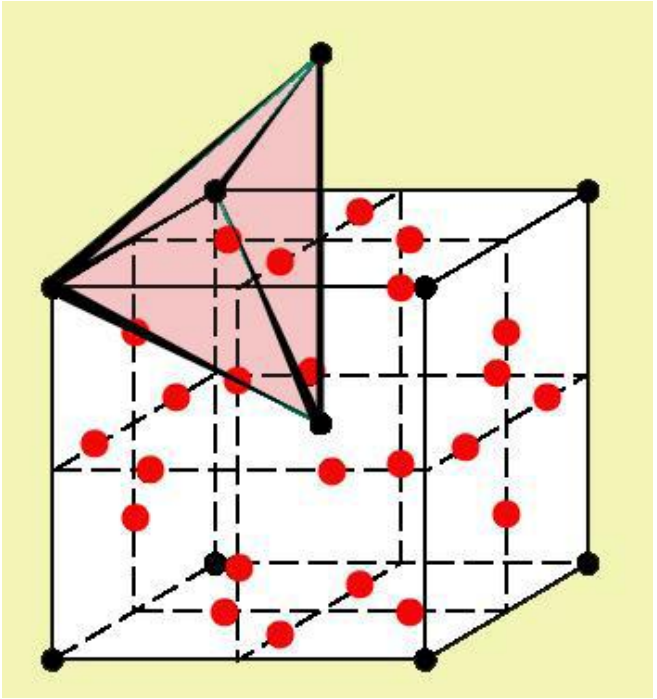
或

$$r_{八面}=\frac{1}{2}(a-2r)=\frac{1}{2}\left(a-\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)=0.0670a$$

$$r_{八面}=\frac{1}{2}(a-2r)=\frac{1}{2}\left(\frac{4}{\sqrt{3}}r-2r\right)=0.1547r$$

四面体间隙

- 由4个原子围成，它们的中心的坐标是(1/2,1/4,0)以及等效位置。
- 每个晶胞有12个四面体间隙。
- 这个四面体也不是正四面体，四面体的6个棱有2个长度为a，4个为$a\sqrt{3}/2$,间隙中心距四面体的4个原子中心的间距为$\sqrt{5}a/4$，间隙四面体半径r为



$$r_{四面} = \frac{a\sqrt{5}}{4} - r = \frac{a\sqrt{5}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}a = 0.126a$$

或

$$r_{四面} = \frac{\sqrt{5}}{4}\frac{4}{\sqrt{3}}r - r = 0.291r$$

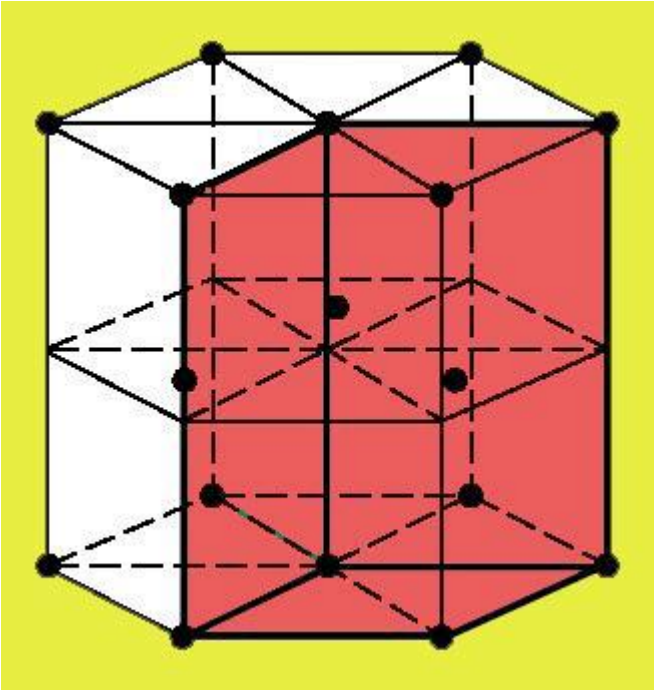
- 虽然体心立方结构的致密度比面心立方结构的低，但它的**间隙比较分散**，每个间隙的**相对体积比较小**，因此在体心立方结构中可能**填入杂质或溶质原子的数量**比面心立方结构的**少**。

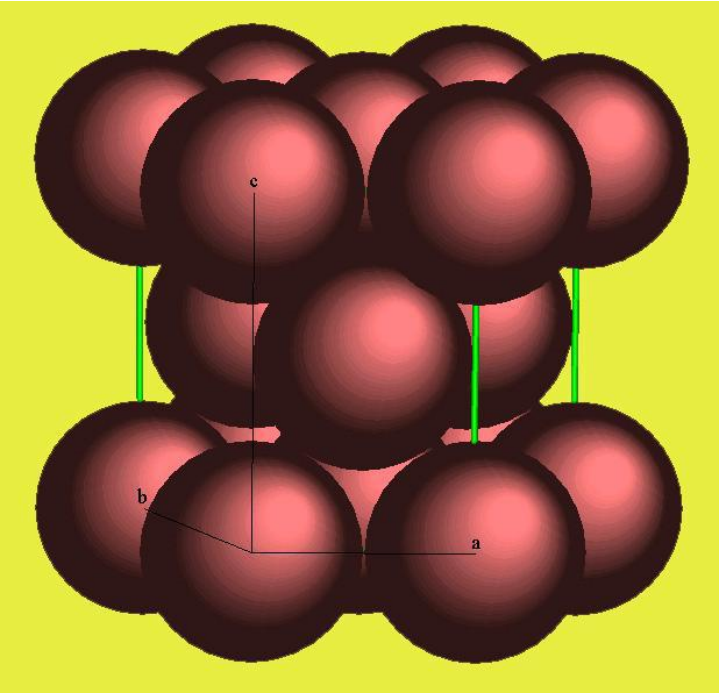
- 具有体心立方结构的金属有：钒、铌、钽、钼、钡、β-钛（>880°C）α-铁（<910°C）、γ-铁（>1400°C）、α-钨…等。

2.2.3 密排六方结构

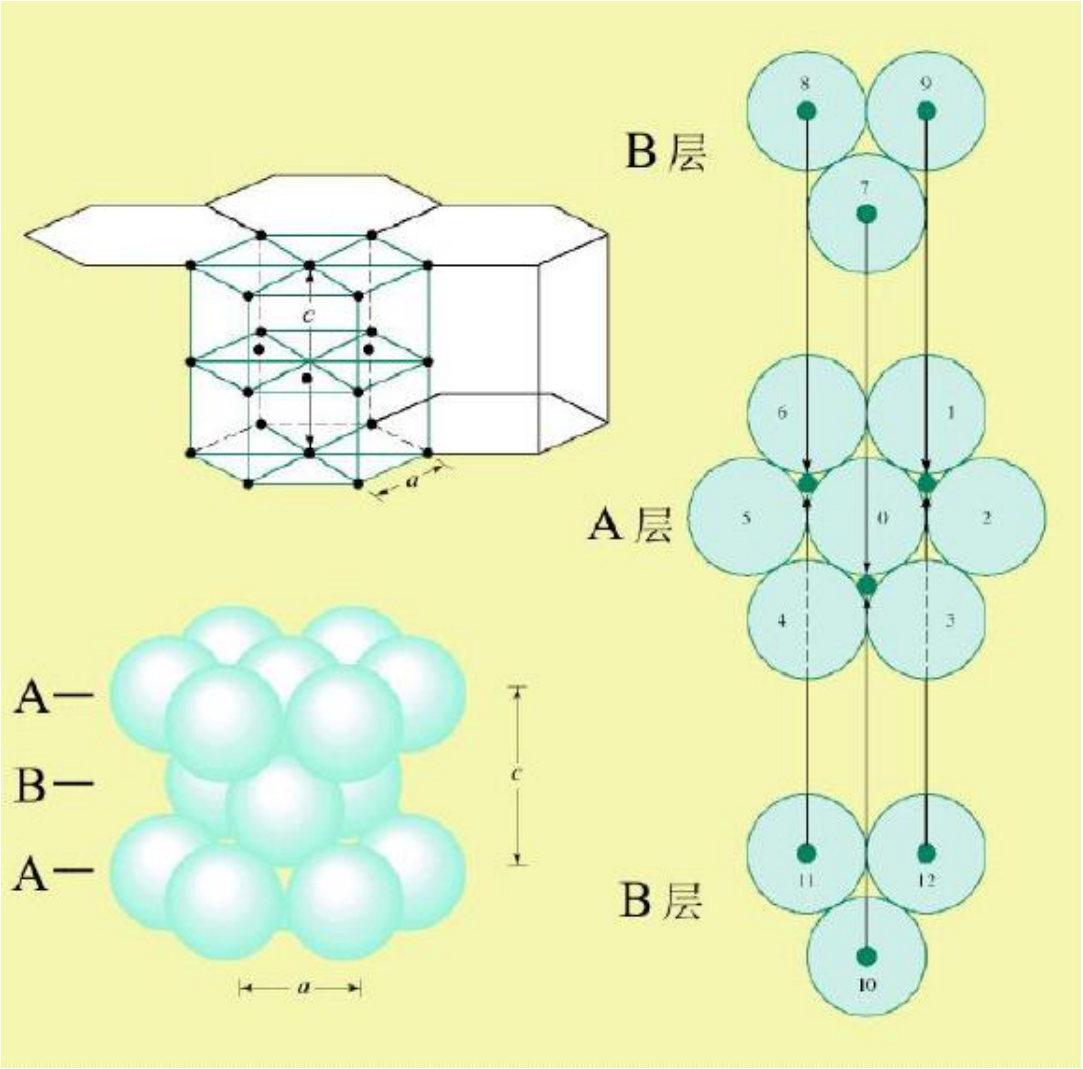
红色的六面体是晶胞，而六面棱柱仅为显示其对称性而给出的。虽然一个晶胞有两个原子，它们的位置的坐标是(0 0 0)，(2/3 1/3 1/2) 但**它们共同组成一个结构基元**，所以，仍是P单胞。结构符号是A3，Pearson符号是?

***h*P2**　　原子半径$r=a/2$

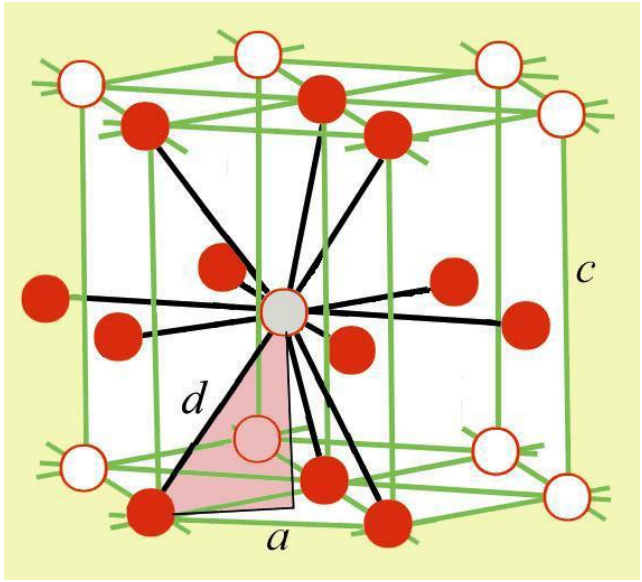


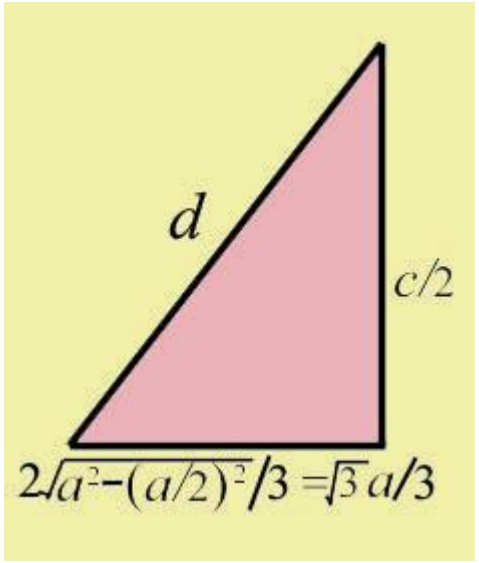


密排六方结构也是一种密堆结构，它的(001)面和面心立方{111}面具有相同的最紧密排列方式，**(001)面每两层就重复堆垛**，即按…ABABAB…的顺序堆垛。若每层的原子球都相切，则它的堆垛密度和配位数与面心立方的完全一样，即致密度为0.74，配位数为12。



在紧密堆积的情况下，即每层都紧密相切，这时，每个原子中心和它的最近邻原子的中心间的距离都是a（图中的**d=a**）。





$$d = a\sqrt{1/3 + (c/a)^2/4}$$

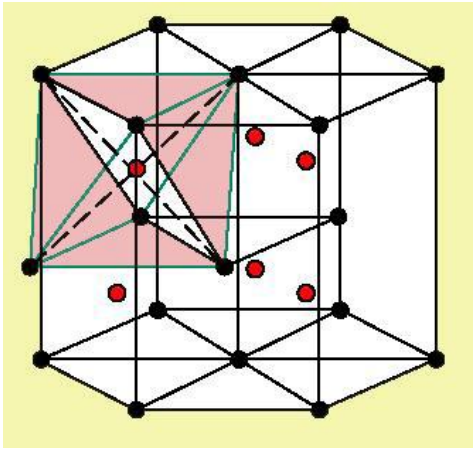
故理想轴比为

$$c/a = \sqrt{8/3} = 1.633$$

事实上大多数金属的轴比在1.58（铍）~1.89（镉）之间。当c/a≠1.633时，图中的d≠a，即在**(001)面上原子间的最近邻原子的距离**和原子与**相邻的上、下层最近邻原子的距离不等**，因而**CN变为6+6**，这时致密度小于理想堆垛时的0.74。

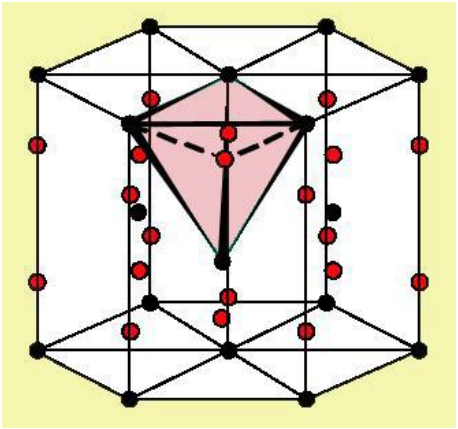
八面体间隙

- 中心位置坐标是(2/3 1/3 3/4)及其等效位置。
- 一个晶胞中有2个八面体间隙
- 如果是理想紧密堆垛，八面体间隙半径为：$r = 0.414r$



四面体间隙

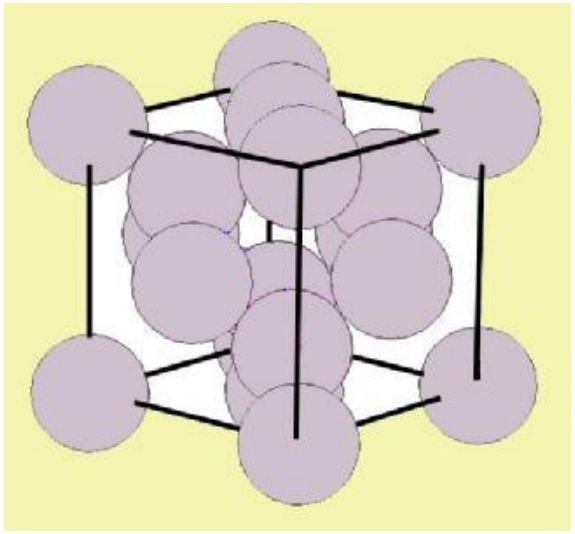
- 中心位置坐标是(2/3 1/3 7/8)及其等效位置。
- 一个晶胞含4个四面体间隙
- 如果是理想紧密堆垛，四面体间隙半径为$r = 0.2247r$

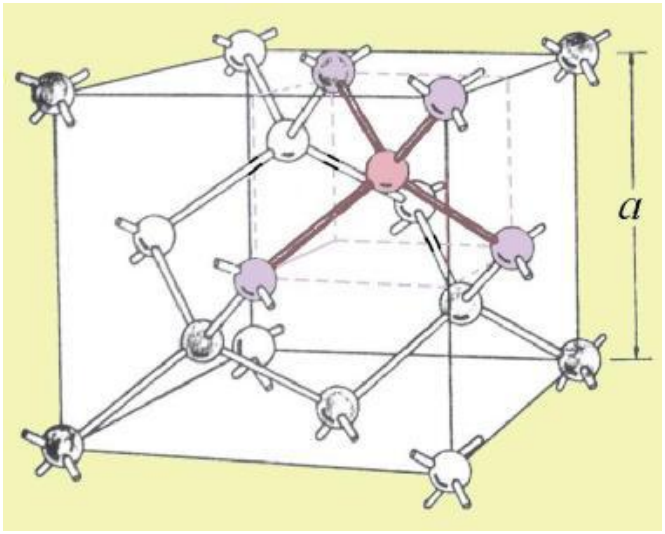


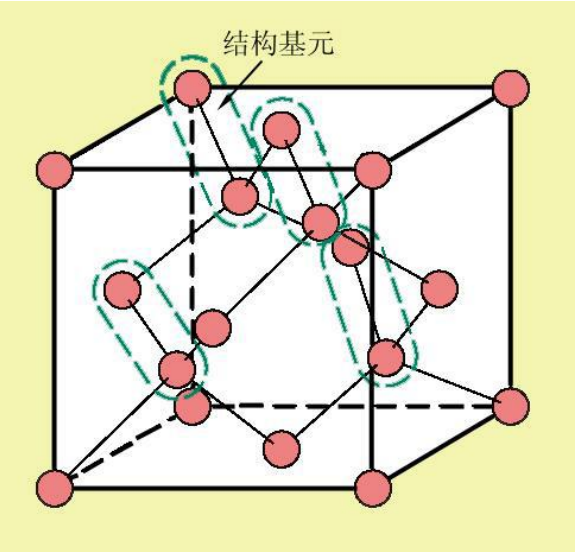
具有密排六方结构的金属有：镁（1.624）、锌（1.856）、镉（1.89）、α锆（1.593）、铍（1.585）、 α钛（1.587）、 α钴（1.622）….等。

2.3 非金属单质的晶体结构

- 在非金属单质的分子和晶体中，原子间的结合键多为共价键。由于共价键具有饱和性，它的配位数和它的化学键数相等，并符合8-N规律，其中N为该元素在周期表中的族数。
- 第IVA族元素，如**碳、硅、锗和锡**等。每个原子的共价键数目是8-4=4，它们的**配位数是4**。
- 金刚石类型结构：结构符号是A4，Pearson符号是*c*F8, 不能形成封闭的分子，只能构成三维空间无限延伸的大分子

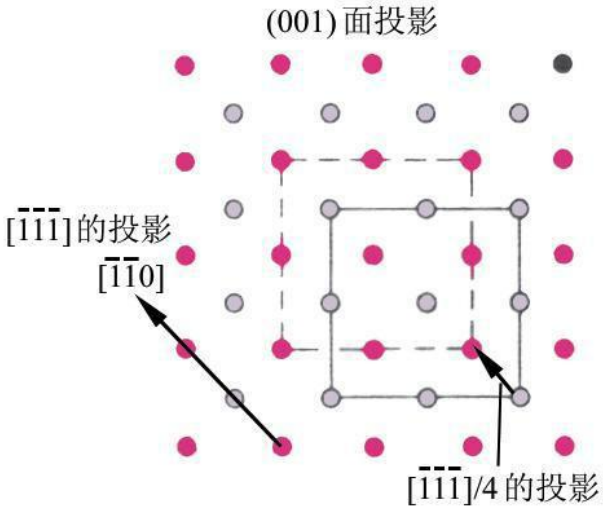






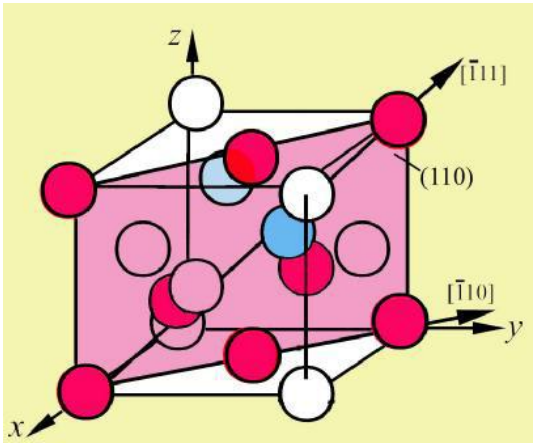
在坐标为000和坐标为1/4,1/4,1/4的原子的环境是不同的，它们不能独立抽象为一个布拉菲阵点，这两个点组合成一个结构基元

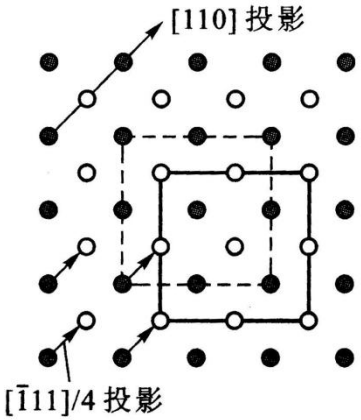
最后，它的布拉菲点阵仍为面心立方点阵。

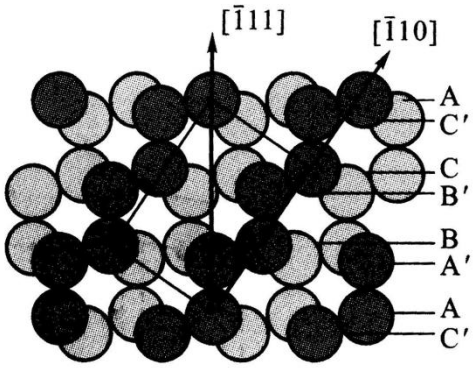


这种结构可以看成是由2个面心立方点阵穿插而成：这2个面心立方点阵（图中的灰色和红色点）沿体对角线相对位移动a/4<111>。每个晶胞含8个原子。

并且堆垛方式也类似于*fcc*点阵，即…AA'BB'CC'AA'BB'CC'...

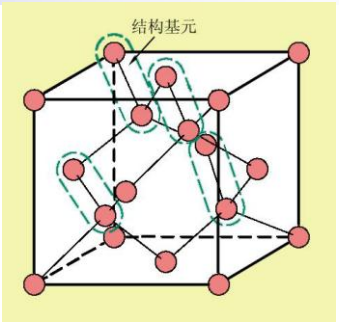






（001）面

它的堆垛致密度是多少？



虽然金刚石结构属于*fcc*的结构，但它的堆垛致密度却很低，只有0.34。最近邻原子中心距离是a[111]/4，所以原子半径 $r=a\sqrt{3}/8$ 一个晶胞有8个原子，故结构的致密度η为：

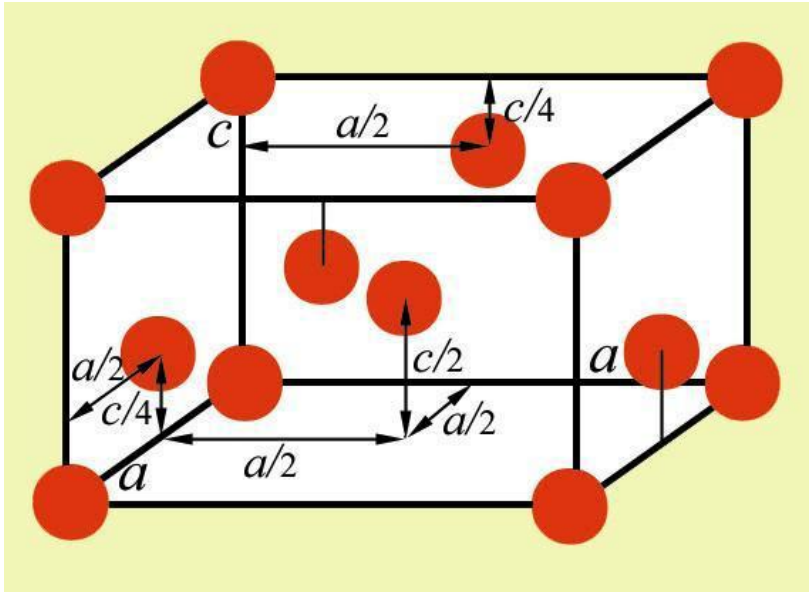
$$\eta = 8\frac{4\pi r^3}{3a^3} = 8\frac{4\pi}{3}(\sqrt{3}/8)^3 = 0.34$$

硅是重要的电子器材材料，它具有金刚石类型结构，**锗、α-锡以及碳**的一种同素异型结构（金刚石）也具有这种结构。

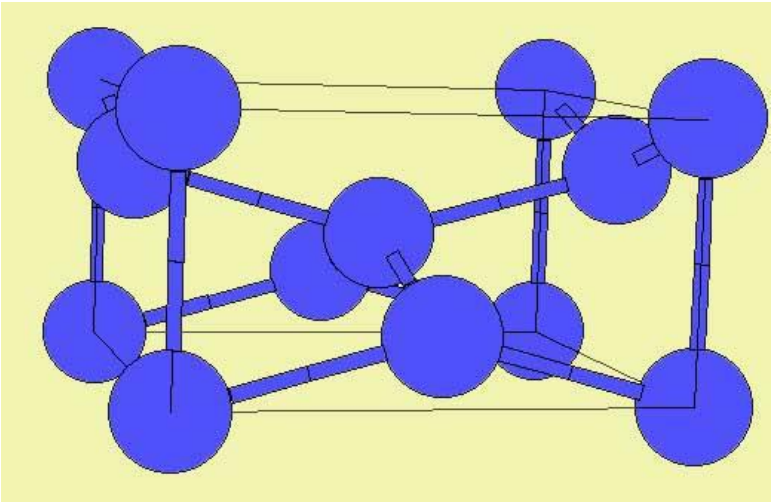
β-锡结构

它的结构是经过畸变的金刚石结构，成为四方系。一个原子与四个最近邻原子键合，构成一个大分子。一个晶胞含有四个原子。

结构符号是A5，Pearson符号是*t*I4。



顶点、四个侧面、体心各一个阵点



最近邻原子的距离是

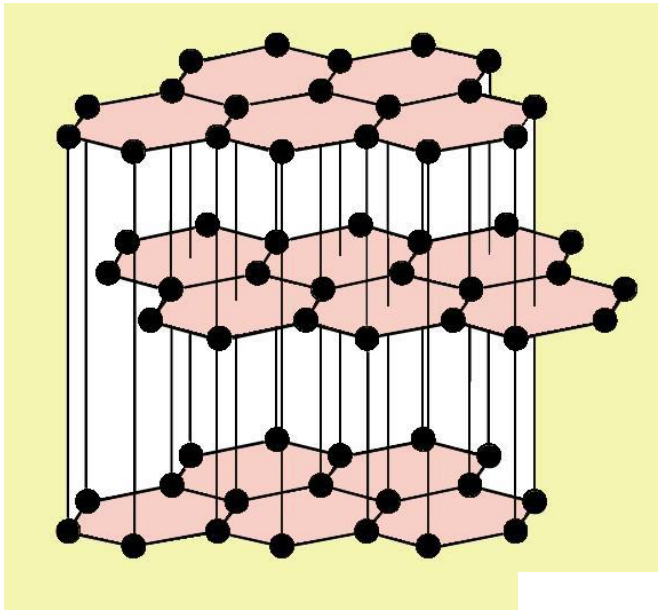
$$d = \sqrt{(a/2)^2 + (c/4)^2}$$

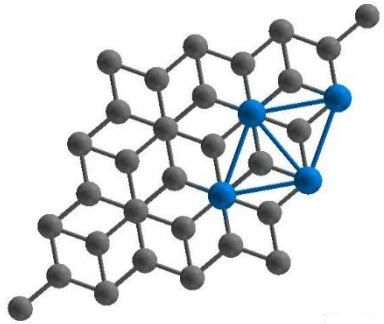
还有两个次近邻，故CN为4+2。这类结构的致密度是很低的。

石墨结构

- 在面上的3个键是共价键和金属键的混合，活动于六边环的上方或下方平面的一个键是范德瓦尔键。
- 范德瓦尔键比较弱，所以石墨很容易逐层撕开。
- 每1个碳原子固定和平面上相邻的其他3个碳原子键合，但另1个键却不固定，活动于六边环的上方或下方的一个平面内。

结构符号是A9，Pearson符号是*h*P4



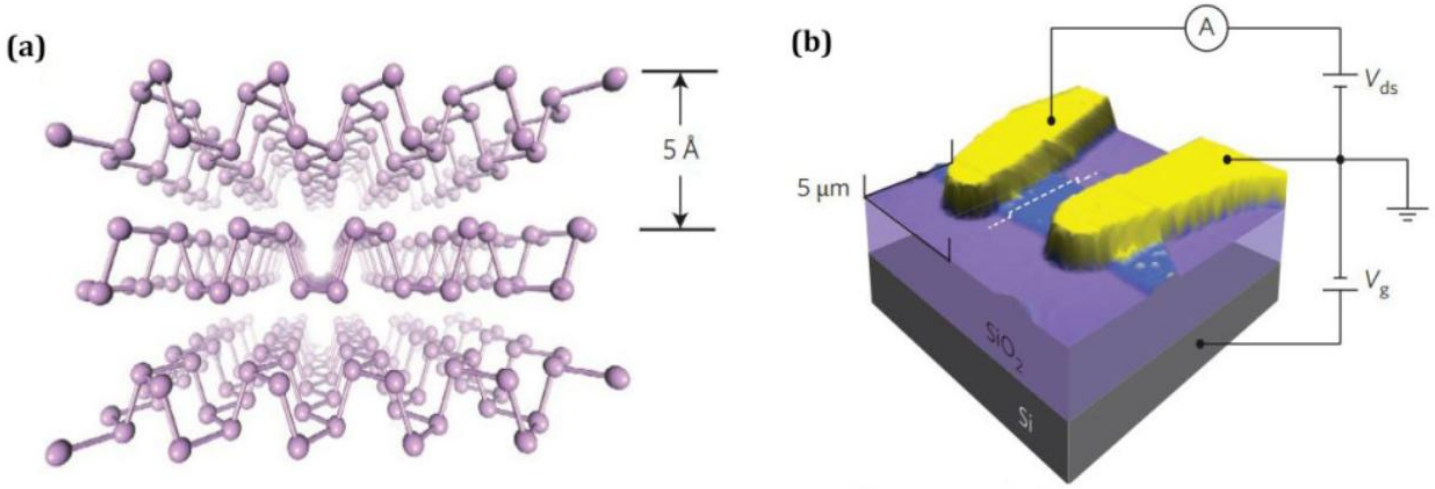


第V族以后的元素，原子在晶体中往往呈层状或链状排列，层内或链内以共价键结合，层与层之间或链与链之间则以金属键或范德瓦尔键结合。

第VA族如磷、砷、锑、铋等元素，共价键数目为8-5=3。砷、锑、铋在室温下稳定存在的晶体结构是菱方（三方）晶系，磷在室温下加压晶体结构也变成**菱方晶系**。这种结构是由**皱褶的层状原子层**排列而成的。

第VIA族如硫、硒、碲等元素，每个原子的共价键数目为8-6=2。这些元素的同素异构体很多，因而出现多种结构。因为CN=2，一个原子与两个原子共价键合，所以它们多是由**螺旋状的原子链**所组成，原子链内是共价键合，而链之间是**范德瓦尔键**键合。

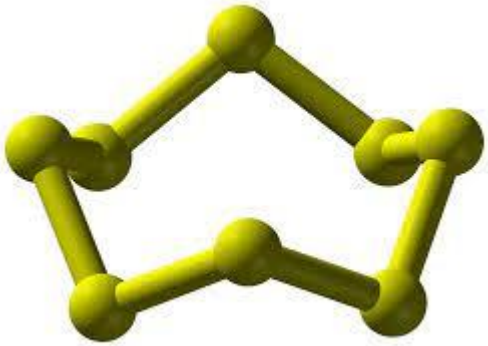
探寻物理世界中的“二次元”，开辟一个新的半导体材料研究方向

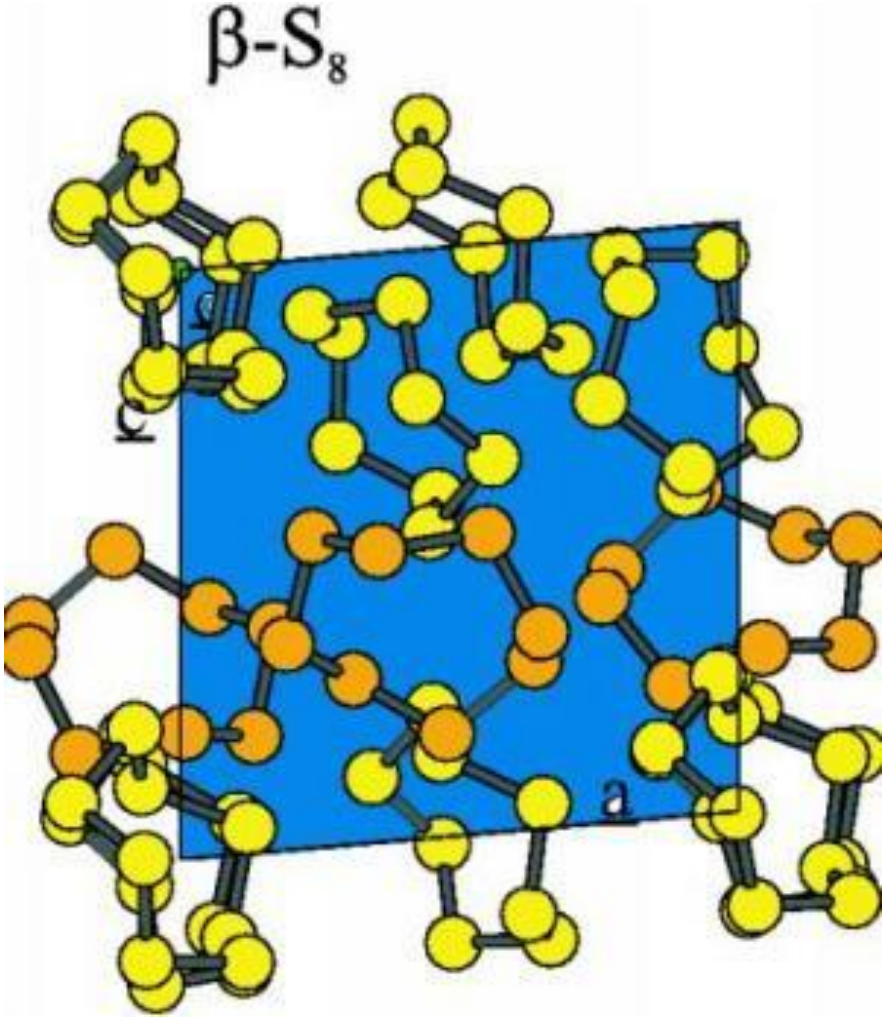


(a) 二维黑磷的晶体结构； （b）项目制备的二维黑磷场效应晶体管

项目发现黑磷场效应晶体管开关比石墨烯器件高出4个数量级，室温迁移率也优于商用硅基晶体管。科学家们还实现了层数、机械应变以及压强对黑磷能隙的调控。项目发现，通过改变晶体层数，黑磷能隙可以与III-V族半导体、硅等传统半导体能隙相匹配；配合机械应变或压强调控，二维黑磷能隙原则上可以覆盖从远红外到可见光这一个对光电应用有重要意义的光谱范围，可能在红外探测、通信等领域有应用前景。

硫单质





2.4 同素异构性（Allotropy）

- 同素异构性又称同素异晶性。同素异构性是某些元素在**温度或压力**变化时，晶体结构发生变化的一种特性。一般***ns***、***np***、**(*n*-1)*d*及(*n*-2)*f* 电子态间能量差别很小的金属元素族**

- 例如在周期表IIA族，过渡族、镧族、稀土等元素会出现同素异构性。在金属元素中，有37个元素具有同素异构性。

- 具有同素异构的元素，一般在低温时以*f.c.c.*，*hcp*等密排结构稳定存在，而高温时则以较不致密的结构稳定存在。

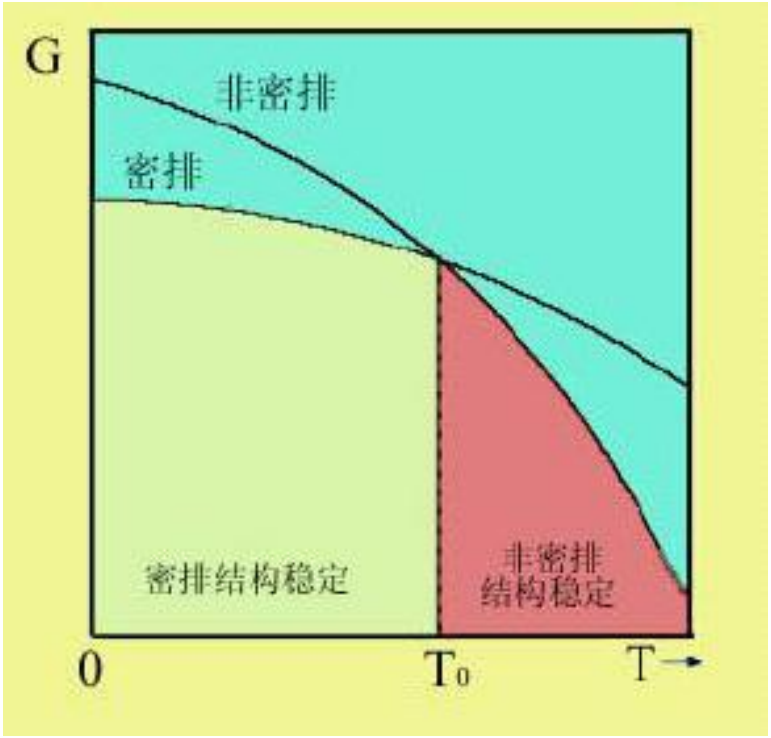
表 3－12　元素的同素异构

元　素	晶体结构	温度范围	元　素	晶体结构	温度范围
铍 α－Be	hcp	1 256 °C 以下	锰 α－Mn	复杂立方	707 °C 以下
β－Be	bcc	1 256～1 289 °C	β－Mn	复杂立方	707～1 088 °C
钙 α－Ca	fcc	447 °C 以下	γ－Mn	fcc	1 088～1 139 °C
β－Ca	bcc	447～840 °C	δ－Mn	bcc	1 139～1 246 °C
铈 γ－Ce	fcc	726 °C 以下	铁 α－Fe	bcc	912 °C 以下
δ－Ce	bcc	726～799 °C	γ－Fe	fcc	912～1 394 °C
铪 α－Hf	hcp	1 742 °C 以下	δ－Fe	bcc	1 394～1 538 °C
β－Hf	bcc	1 742～2 231 °C	锡 α－Sn	fcc	13.2 °C 以下
锆 α－Zr	hcp	872 °C 以下	β－Sn	tbc	13.2～232 °C
β－Zr	bcc	872～1 865 °C	铀 α－U	orc	668 °C 以下
钛 α－Ti	hcp	883 °C 以下	β－U	复杂四方	668～776 °C
β－Ti	bcc	883～1 672 °C	γ－U	bcc	776～1 133 °C

对于**纯组元**，摩尔吉布斯自由能G_m与摩尔熵S_m、摩尔焓H_m的$G_m = H_m - TS_m$ 所以有

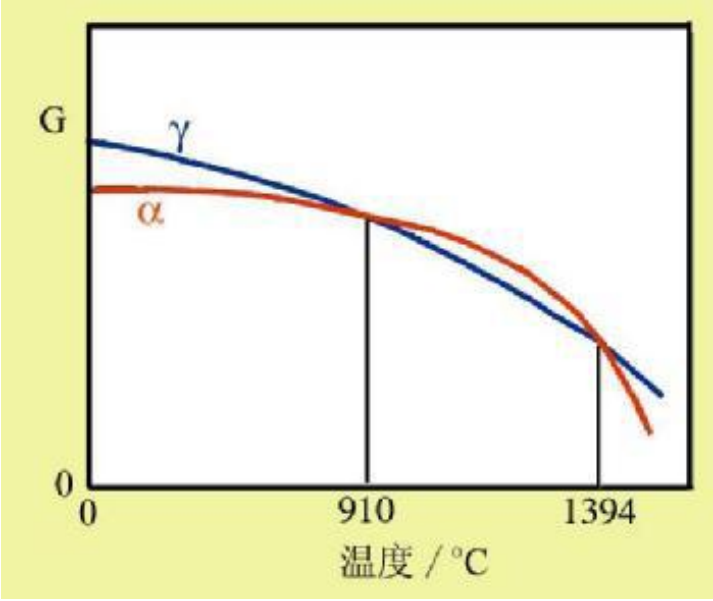
$$\left.\frac{dG_m}{dT}\right|_p = -S_m = -\int\left(\frac{C_p}{T}\right)dT$$

- 因为熵**总是取正值**的，所以吉布斯自由能**随温度升高而降低**。
- 非密排结构与密排结构的吉布斯自由能的曲线必会在某一温度（T_0）相交，因而就发生同素异构转变。



- 铁在1394 ℃以上**体心立方结构（δ-Fe）**稳定存在，在1394～912 ℃范围**面心立方结构**（γ-Fe）稳定存在，但是912 ℃以下又重新回复到**体心立方结构（α-Fe）**

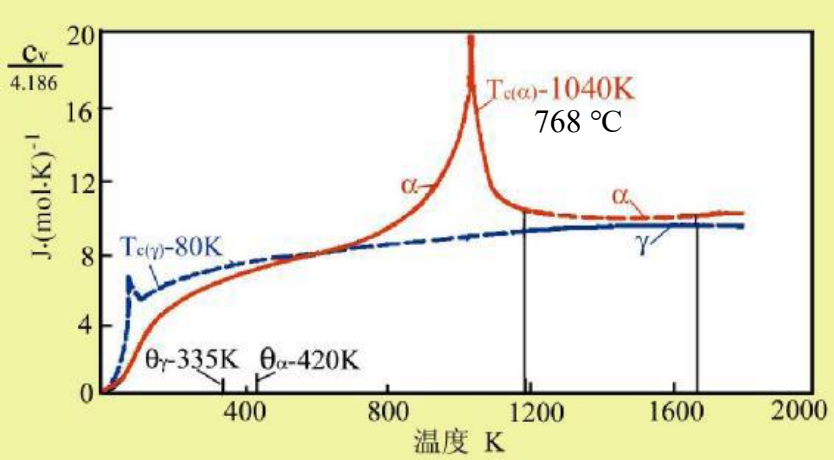
- 后一转变看来不符合上述的从高温到低温由非密排转变为密排结构的规律，这是α -Fe的铁磁转变影响的结果，**与电子体系的自由能有关**。



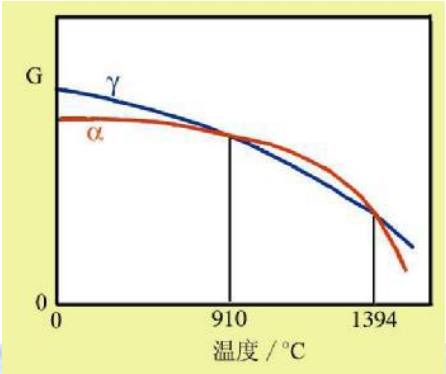
- 体心立方铁（**α-Fe**）的居里温度是768℃，768 ℃以下是铁磁性，由于**磁无序的熵**，必须提供额外的热量，所以**比热有很突然的变化**

- 这使**它的熵大幅度增加**，从而**体心立方铁的吉布斯自由能曲线的斜率更负**，所以和面心立方铁的吉布斯自由能曲线又再相交（交点为910 ℃ ）

- 在这个温度以下，体心立方铁又变成稳定相。



$$\left.\frac{dG_m}{dT}\right|_p = -S_m = -\int\left(\frac{C_p}{T}\right)dT$$



2.5 金属晶体中的原子大小

- 根据电子理论，在结合键不改变的情况下，**原子所占的体积与晶体结构**无关。
- 事实上，除了锡、铈、钚等少数元素外，一般金属元素的同素异构转变（即结构变化）所带来的体积变化很小，小于1%。
- 因此，**晶体堆垛的致密度不同，原子半径应不相同，即原子半径应该和配位数有关**。
- 根据上述原则，以CN=12为标准，原子半径因CN不同的修正关系如下：

配位数CN	4	6	8	10	12	14	16
修正系数	0.78	0.96	0.97	0.986	1	1.02	1.022

这种修正对结构简单的元素是比较合适的，但对于具有复杂结构或非立方结构金属，如镓、锑、锌、镉、铍、α-锰、钚等就不大适用，**因为这些元素的CN很难精确确定**。

原子结构体积

- 为了消除CN对原子大小的影响，用**原子结构体积**（Volume of Structure per Atom）VC，它定义为每一原子所占的体积（包括了空隙体积）。
- 另外，也可以由它反过来给出‘原子半径r_v’，即将原子结构体积拟合成一个球体时的半径，$r_v=(3V_c/4\pi)^{1/3}$，可以在不同结构间进行相互比较。
- 例子：考察 α-Fe（面心）→ γ-Fe（体心）（912° C) 的原子半径及原子结构体积的变化。

相对**体积**变化为 $(a^3_\gamma-2a^3_\alpha)/a^3_\gamma\approx1.06\%$，**$r_v$的相对差值**也~0.3%。

若按刚球模型：

$$r_\alpha=a\sqrt{3}/4=0.290\sqrt{3}/4(\text{nm})=0.12557\text{nm}$$

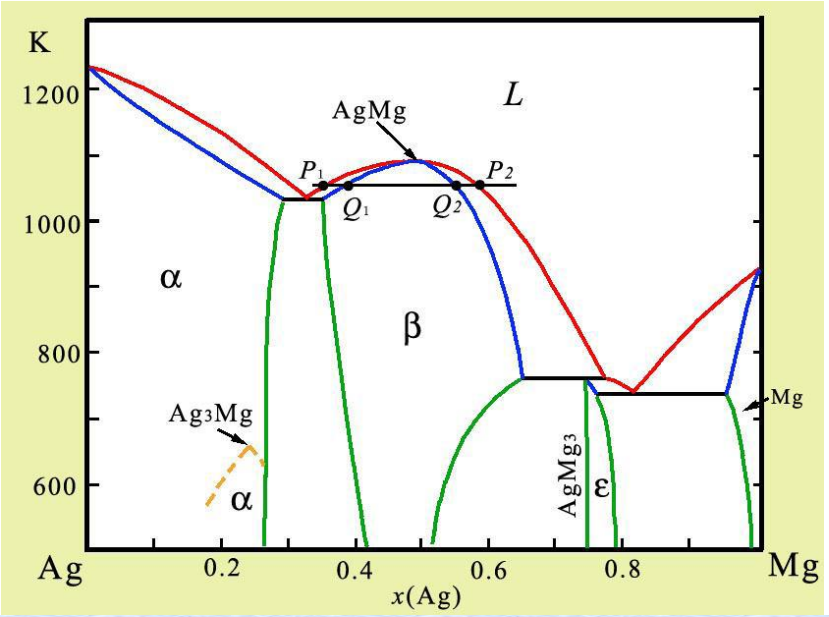
$$r_\gamma=a\sqrt{2}/4=0.364\sqrt{2}/4(\text{nm})=0.1287\text{nm}$$

原子半径的相对差值~2.43%，由此可见，**修正是必要的**。

2.6 合金相的相结构

- 在金属中加入其它金属或非金属元素组成合金，合金组元间交互作用会形成具有一定结构和一定成分的合金相
- 分为固溶体Solid Solution和中间相Intermediate Phase两大类。
- 位于相图端部的合金相，它的晶体结构保持纯组元的晶体结构，它称端际固溶体（Terminal Solid Solution）或一次固溶体（Primary Solid Solution），简称固溶体。

- 其它在相图不和端际相连的都是中间相，它们的晶体结构和组成与它们的组元不相同。
- 中间相也可能有一定的固溶度（Solid Solubility)，这种固溶体称为二次固溶体。
- 而固定化学计量比的可以称之为“化合物”。



2.6.1 一次固溶体

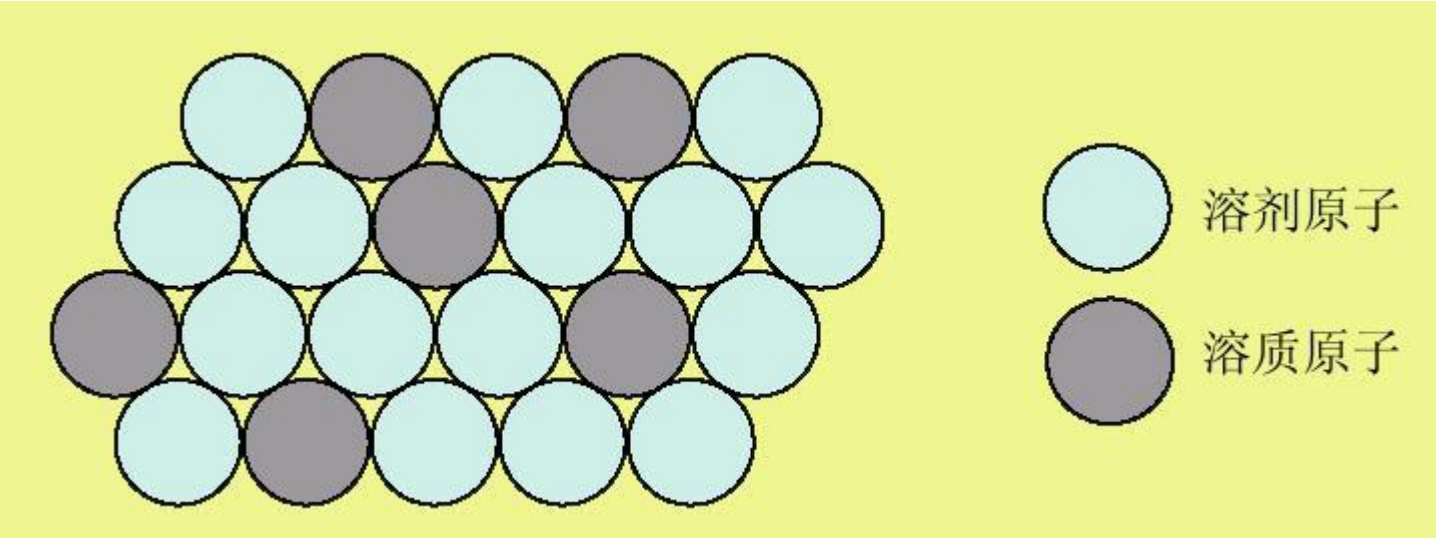
可分为：

置换（或代位）固溶体（Substitutional Solid Solution）；

填隙固溶体（Interstitial Solid Solutions）。

置换固溶体

溶质原子取代了溶剂原子在晶体结构中的位置所形成的固溶体。



- 一个**溶质原子**取代了溶剂原子在晶体结构中的位置必然会使晶格发生畸变，即在溶质原子周围产生了晶格的弹性应变。

- 溶质原子加入后，使固溶体的点阵常数变化。

- 点阵常数相对于成分变化趋势设想成线性关系，这称费伽（Vegard）定律

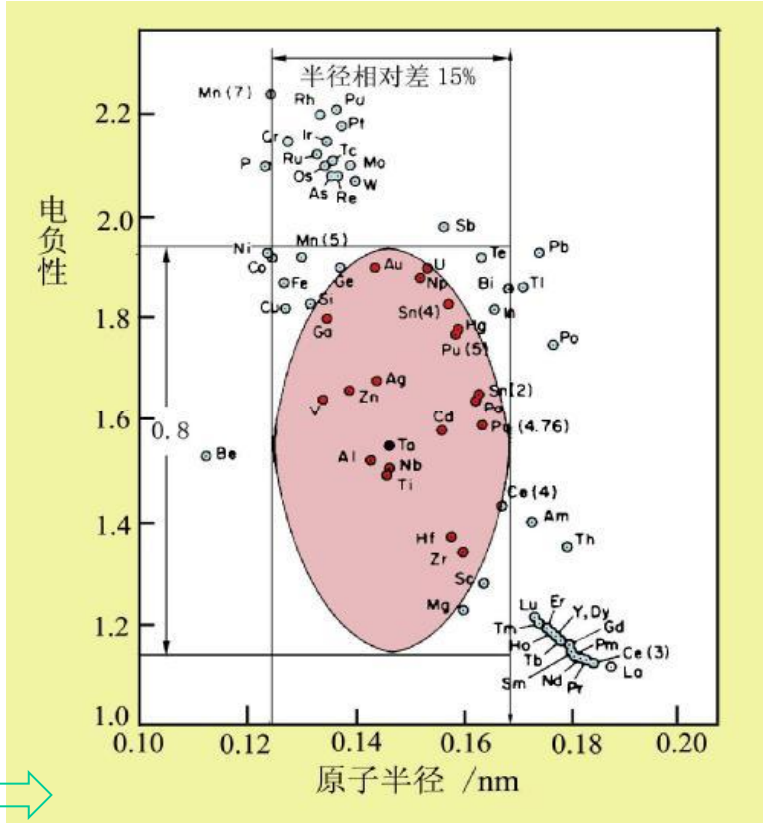
- 事实上，由于固溶体溶剂与溶质组元的交互作用，往往偏离该定律，这种偏离有可能出现正偏差也有可能出现负偏差。

控制固溶体的**固溶度**的因素的半经验性规律。休姆-罗瑟里（Hume-Ruthery）指出，为了能在比较大的成分范围形成置换固溶体，必须遵守如下的条件：

①尺寸因素（Size Factor）：
溶质和溶剂的相对尺寸差别$\delta=(r_{质}-r_{剂})/r_{剂}$必须小于~15%。

②电负性价效应
(Electronegative Valency Effect)：
两类原子的电负性必须相当。当**电负性差小于0.4～0.5时**，才有可能获得较大的固溶度。

对钽综合考虑了尺寸和电负性因素的Darken-Garry图。

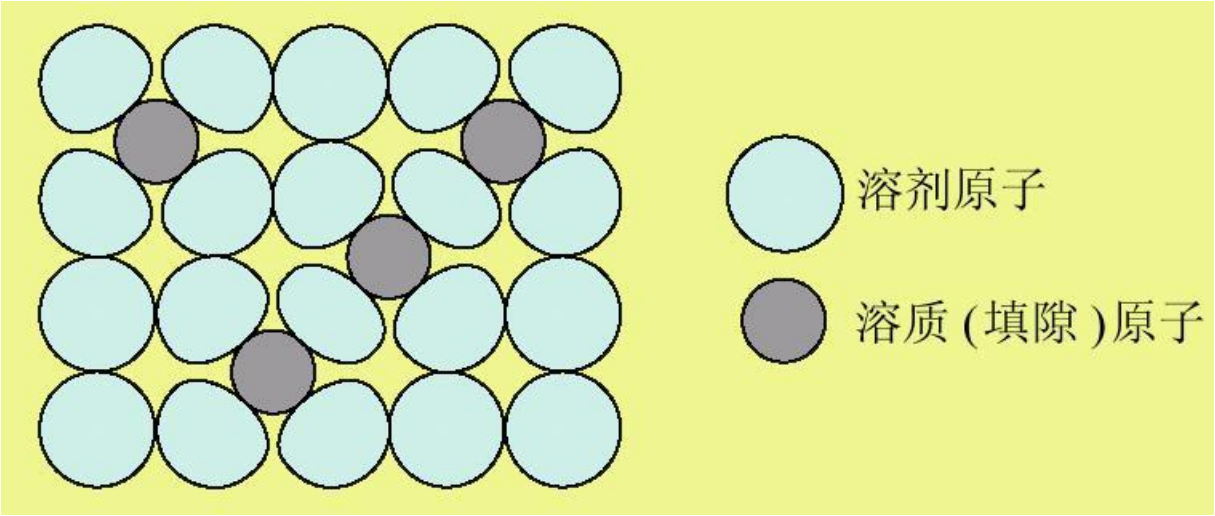


③价电子浓度：定义为晶体结构中价电子总数对原子总数的比值。若溶质原子分数为x，溶质和溶剂的原子价分别为v和V，则价电子浓度（VEC）为：$VEC=xv+(1-x)V$。贵金属和铝与过渡金属组成的合金来说，把Fe、Co、Ni、Pd和Pt等认为是零价。

两组元要获得**完全互溶的固溶体**（**连续固溶体**），除了满足上述的条件外，一个必要条件是两组元的晶体结构要相同。

填隙固溶体

- 尺寸很小的溶质原子，在固溶体中处在**晶胞的间隙位置**，形成填隙固溶体。
- 对于金属，它的间隙尺寸很小，只有如**氢、氧、氮、碳和硼**（它们原子半径都小于0.1nm分别是0.046、0.060、0.071、0.077和0.097nm）才有可能作为溶质与金属构成填隙固溶体。

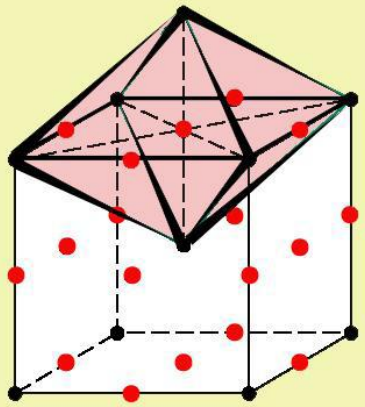


- 即使是原子半径最小的几种元素，它们的**原子半径**都**比**金属晶体结构中的**间隙半径大得多**，会引起很大的晶格畸变
- 所以，**填隙固溶体的溶解度都是非常低的**。

- **面心立方结构**中最大的间隙是八面体间隙，溶质处在这些间隙位置。

- **体心立方结构**，虽然八面体间隙尺寸在一个方向上比四面体间隙小，但在另一个方向上都比四面体间隙大得多，所以填隙型溶质原子也处在八面体间隙中。
- 溶质原子在八面体间隙引起的畸变是不均匀的，它是一种四方畸变。
- 如果溶质原子在晶体中所有的八面体间隙位置随机分布，在宏观上的畸变还是均匀的，整体仍保持体心立方结构

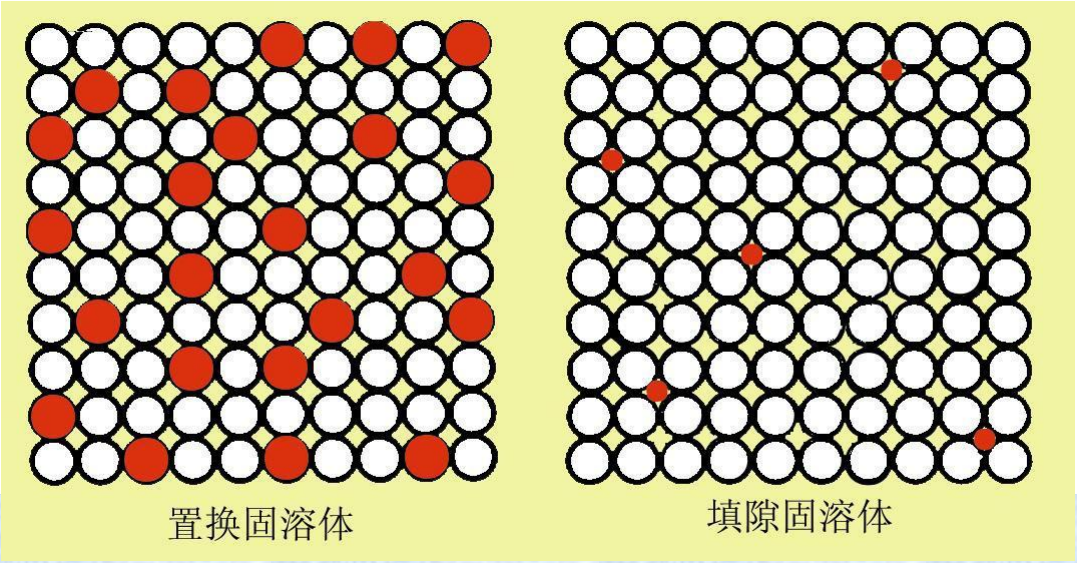
- 由于体心立方结构的间隙尺寸比面心立方结构的小，所以其填隙固溶体的溶解度更低。
- 在多元系中，根据溶质原子大小，有些原子置换溶剂原子位置，另一些小原子则处在填隙位置，固溶体可以是置换又是填隙型的。



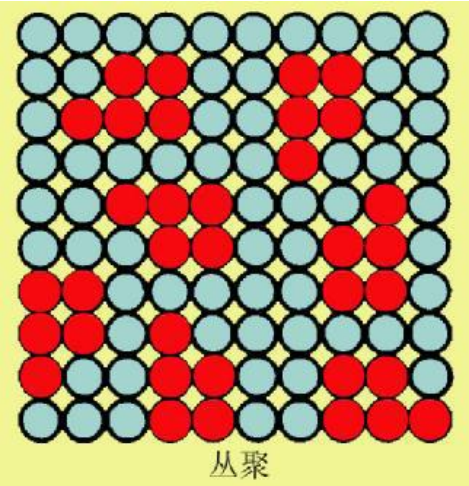
固溶体的微观不均匀性

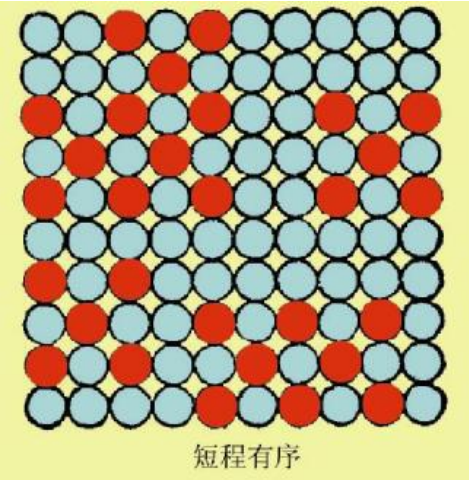
- 在固溶体中，溶质原子分布可能是无序（Random）的，即它们呈**统计分布**，溶质原子完全无序分布仅是一种理想情况。
- 可能是部分和完全有序（Ordered）的，但完全有序的固溶体，通常把它归类为化合物。
- 处于热力学平衡的固溶体可认为在宏观尺度是均匀的，而在原子尺度是不均匀的。

完全无序分布的固溶体



固溶体中溶质原子的**不均匀分布**会形成丛聚（Cluster）或短程有序。





- 引入短程序参数α来描述固溶体的微观不均匀性。若A、B形成固溶体，x_A是A组元的摩尔分数，P_A为在B原子周围存在A原子的几率，则α定义为：

$$\alpha = 1 - \frac{P_{\mathrm{A}}}{x_{\mathrm{A}}}$$

  - 若$P_{\mathrm{A}}=x_A$，则$\alpha=0$，固溶体是完全无序的；
  - 若$P_{\mathrm{A}}>x_A$，则$\alpha<0$，出现短程有序；
  - 若$P_{\mathrm{A}}<x_A$，则$\alpha>0$，出现丛聚。

2.6.2 中间相

- 在相图上凡不和相图端际相连接的相，通称中间相。

- 中间相分成3类：

  - (1)正常价化合物（Valence Compound）
  - (2)电子化合物（Electron Compound）【属于金属键化合物】
  - (3)尺寸因素化合物Size-Factor Compound【属于金属键化合物】

- 实际上，不同的合金相之间并没有严格的分界线，有些相同时具有不同类相的特征。

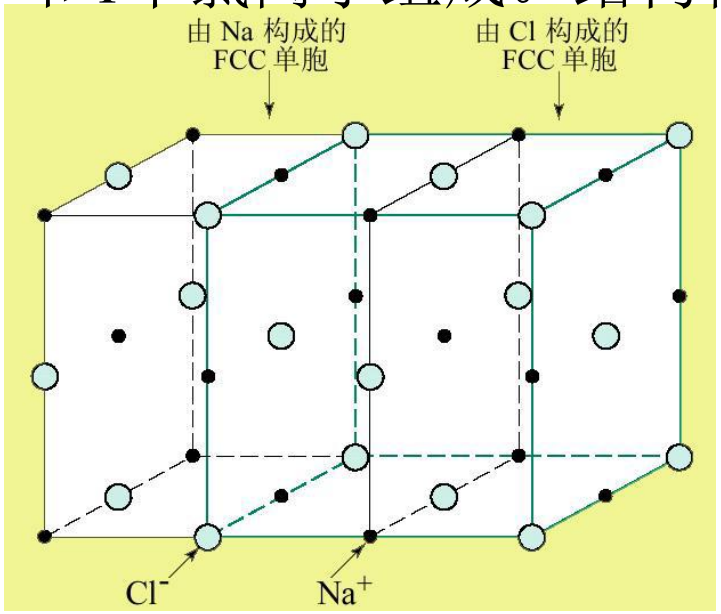
(1) 正常价化合物（Valence Compound）

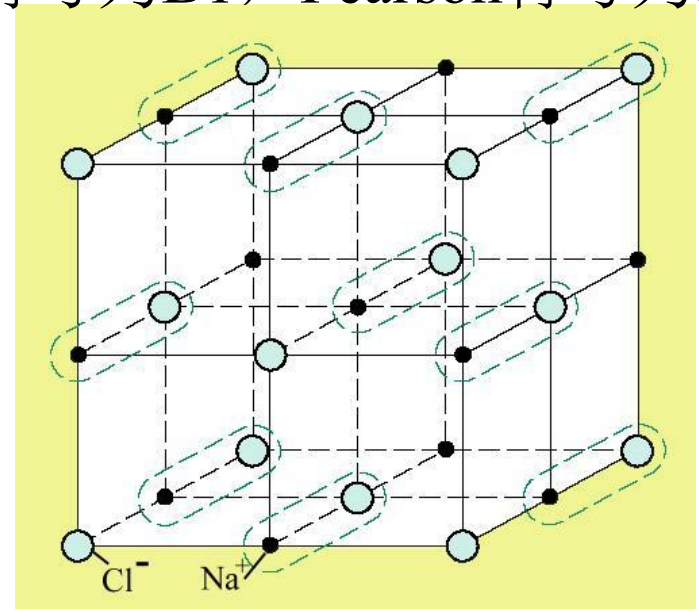
- 正常价化合物中正离子的价电子数正好能使负离子具有稳定的电子层结构
- 即A_mB_n化合物中，若e_A和e_B分别是正离子和负离子在非电离状态下的价电子数，则有$me_A=n(8-e_B)$的关系。
- 它的结合一般是离子键。但金属之间也有正常价化合物。

正常价化合物的晶体结构主要有如下几种类型：

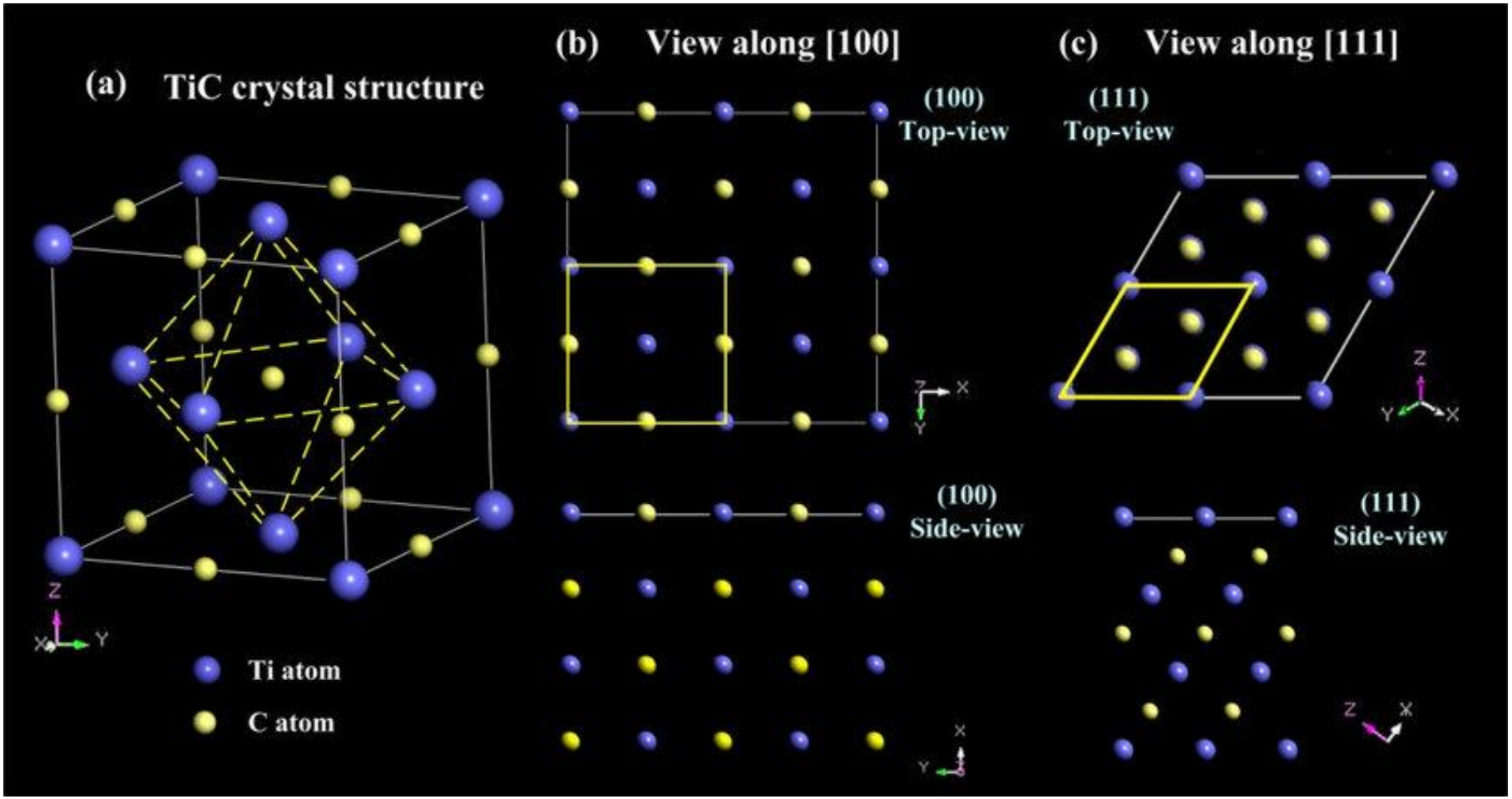
①NaCl型结构

NaCl型结构是面心立方结构。点阵的结构基元是由1个钠离子和1个氯离子组成。结构符号为B1，Pearson符号为*c*F8





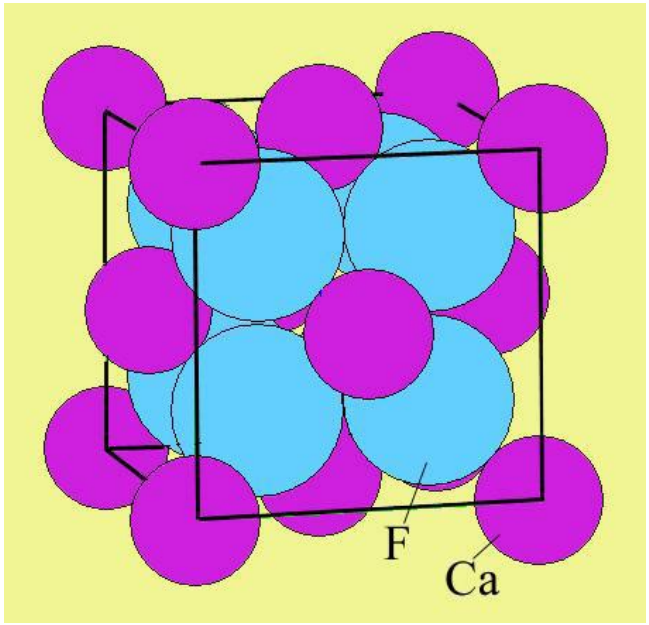
NaCl型结构可以想象为2个互相穿插的*fcc*点阵，每个点阵由一种离子构成，**每个点阵占据另一点阵的八面体间隙位置**。这类化合物的例子如HfC、HfN、VC、TiC、ZrC、PbS、PbSe、UC、UO、VO等。

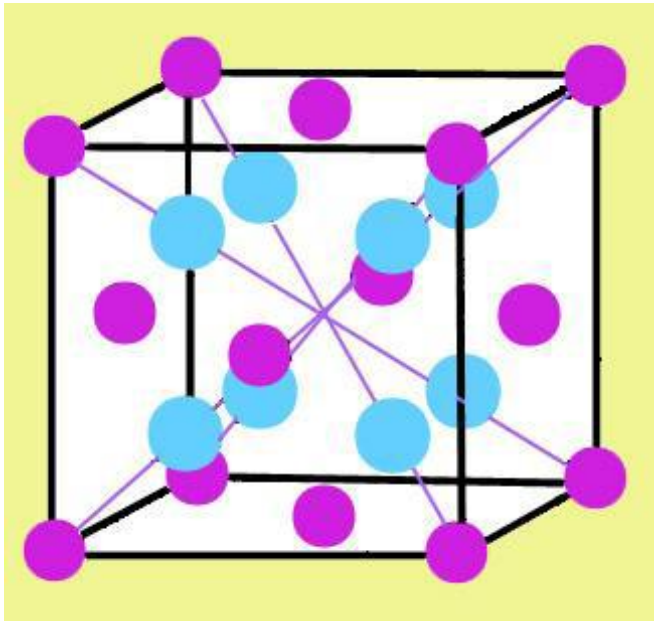

(a) TiC crystal structure
Z
X
Y
Ti atom
C atom
(b) View along [100]
(100)
Top-view
Z
X
Y
(100)
Side-view
X
Y
(c) View along [111]
(111)
Top-view
Z
Y
X
(111)
Side-view
Z
X

②CaF_2型结构

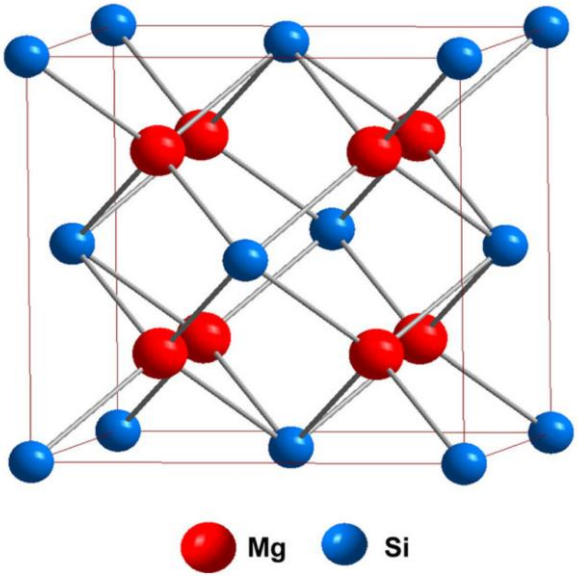
结构符号为C1，Pearson符号为*c*F12

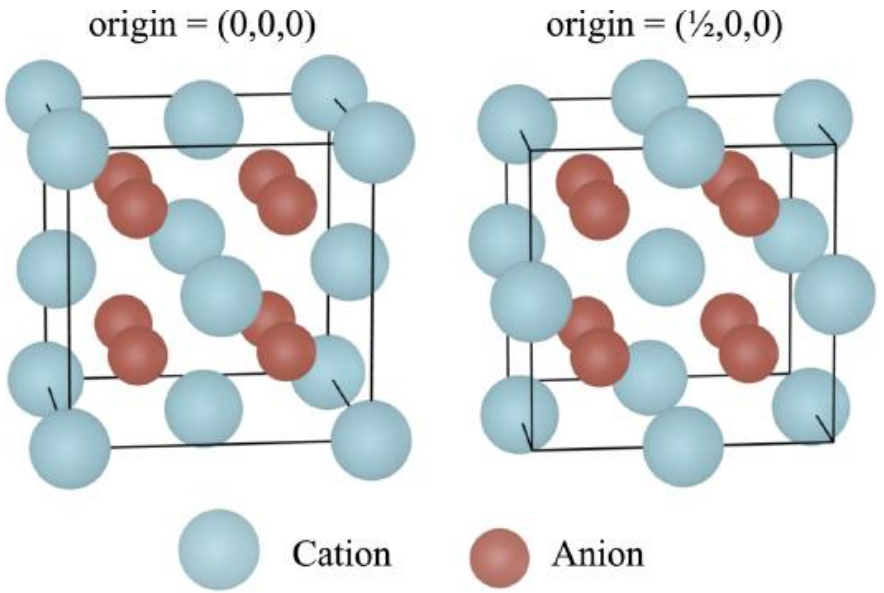
这种结构可以看作是F原子处在由Ca原子组成的面心立方点阵的四面体间隙中。结构基元由一个Ca原子和两个F原子构成。





这类化合物的例子如Be_2B、Be_2C、Mg_2Si、Mg_2Pb、$CoSi_2$、ς-$NiSi_2$、UN_2、UO_2、VO_2及稀土的氢化物等。

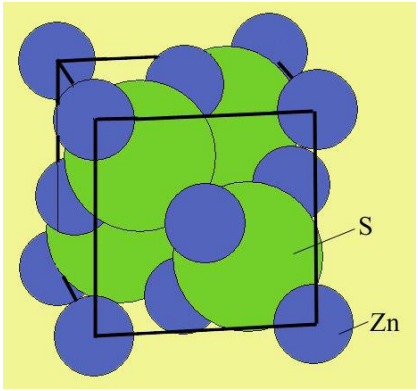

Mg
Si


origin = (0,0,0)
origin = (½,0,0)
Cation
Anion

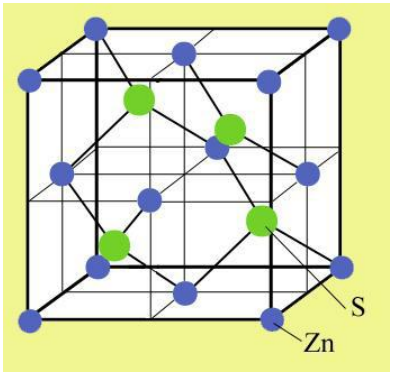
③闪锌矿型（ZnS）结构

结构符号为B3，Pearson符号为*c*F8

- 这种结构可以看作是S原子处在由Zn原子组成的面心立方点阵的4个四面体间隙中
- 即有一半四面体间隙被占据，上层和下层的S原子的位置交叉错开。



例如AlSb、CdS、CdSe、CdTe、$CuFeS_2$、GaP、GaSb、InAs、InP、InSb、β-MnS、β-SiC、ZnO、ZnS、ZnSe等。



点阵的结构基元是由1个锌原子和1个硫原子组成。一个单胞内有8个原子。

β-SiC

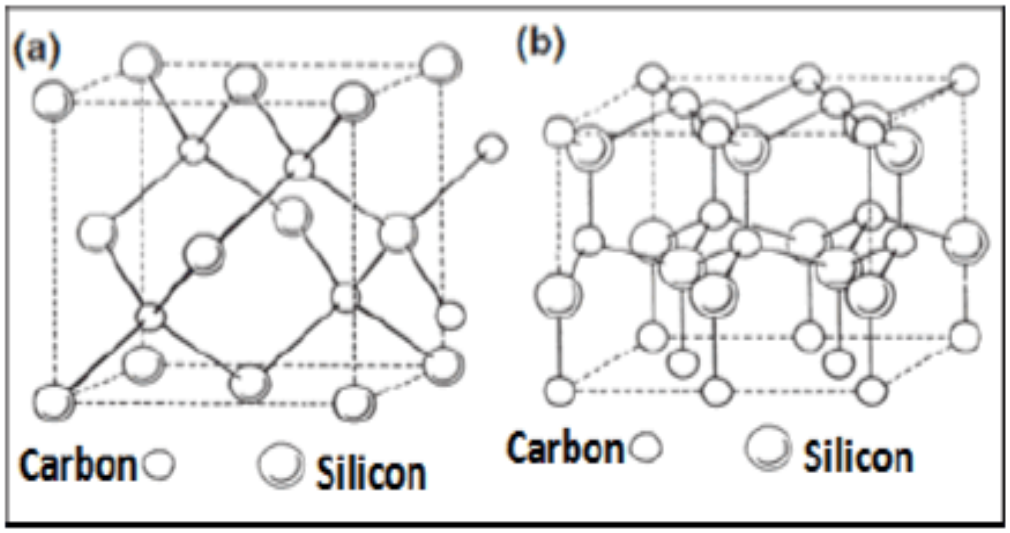
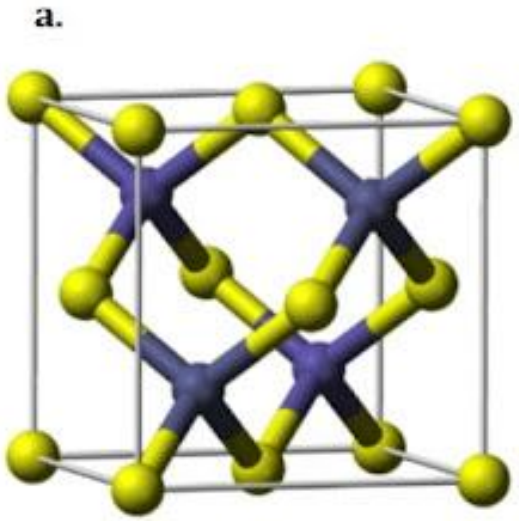


Figure 1: Crystal structures: (a) Zinc blend structure of 3C-SiC and (b) Wurtzite structure of 6H-SiC.

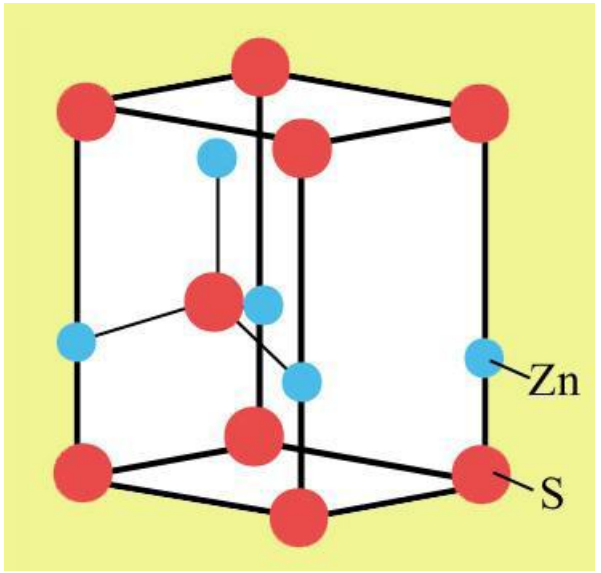
ZnO

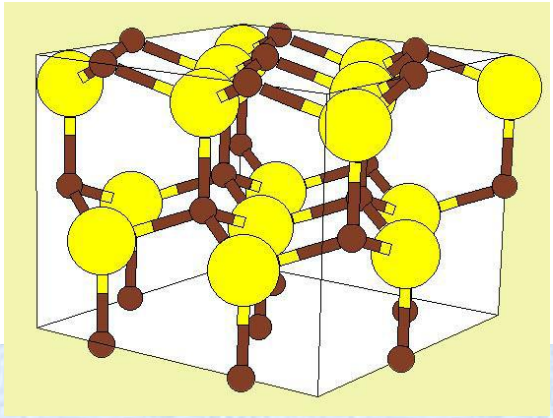


④纤维锌矿型（ZnS）结构

结构符号为B4，Pearson符号为*h*P4

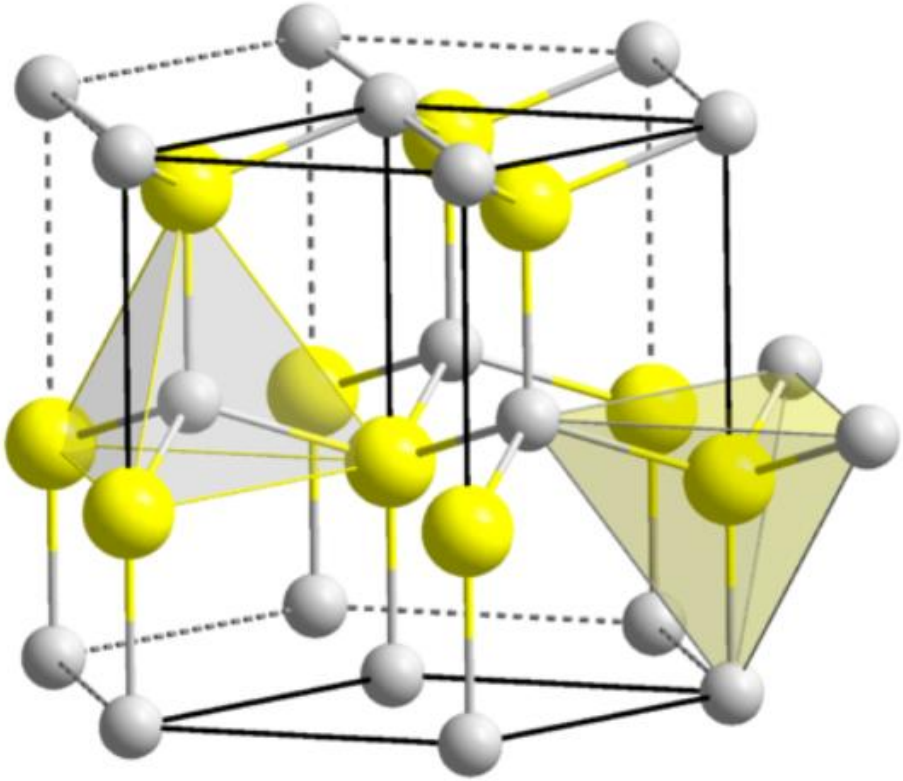
- 该结构可想象为Zn及S各自构成密排六方点阵，这两个点阵个沿c轴错开c/3。
- 即每个点阵占据另一点阵的四面体间隙位置。
- 点阵的结构基元是由2个锌原子和2个硫原子组成。
- 仍为P单胞，一个单胞内有4个原子。





这类化合物的例子如AlN、BeO、CdS、CuH、InN、g-MnS等。另外，很多本征半导体如GaAs、GaSb、InSb、AlP等也具有这种结构。

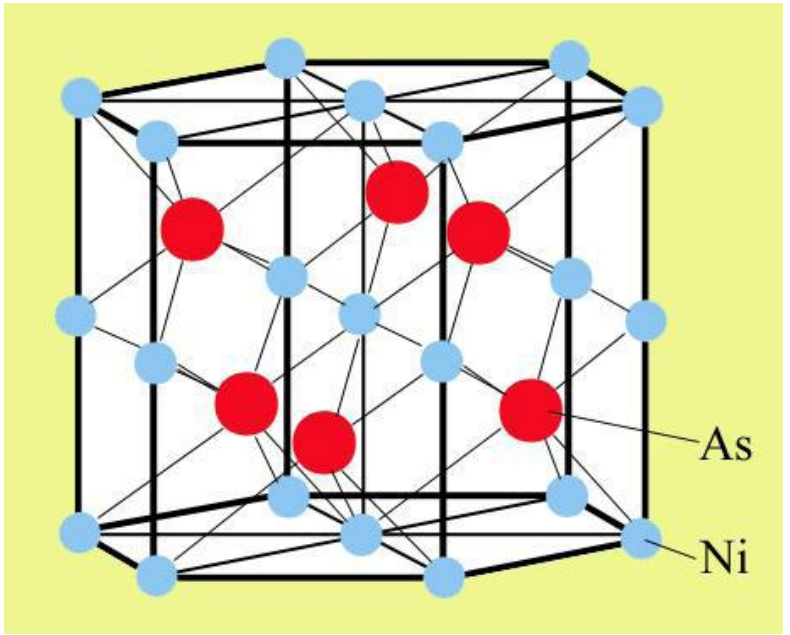
Aluminium nitride (AlN)



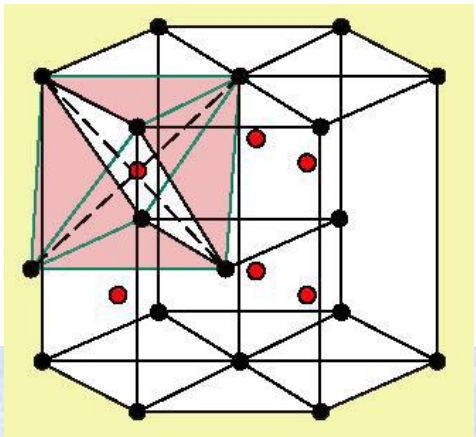
⑤ NiAs型结构

结构符号为B81，
Pearson符号为*h*P4

- 这种结构可以看作是Ni原子处在由As组成的密排六方的八面体间隙位置中。
- 一个密排六方单胞有两个八面体间隙，所以，一个单胞内有4个原子。
- 点阵的结构基元是由2个Ni原子和2个As原子组成，仍为P单胞。



- 它是六方结构，是P单胞，一个单胞内有4个原子。

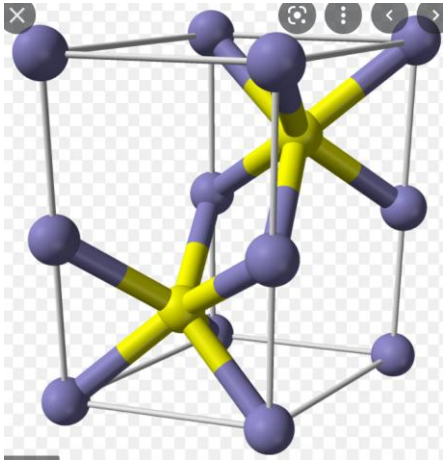


八面体间隙

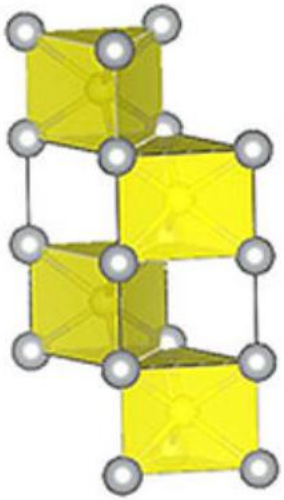
- 中心位置坐标是(2/3 1/3 3/4)及其等效位置。
- 一个晶胞中有2个八面体间隙

过渡金属与非金属组成的许多化合物具有这种结构，其中不少是导体。

这类化合物的例子如CrS、CoS、CoSb、CoSc、CoTe、CrH、CrSe、NiS、FeS、FeSe、MnSb、NiTe、TiS、VS、VSb等。



TiS



NiS with the NiAs structure

(2) 电子化合物

- 这类相的稳定性范围的控制因素是价电子浓度（VEC），有**很宽的固溶度**。主要有Home-Ruthery相和间隙化合物两类。

- 电子化合物是一类以**电子浓度定义的特殊的金属间化合物**。该类相通常在具有**相近原子尺寸和电负性**的**贵金属**间形成，如铜、锌、金、银等B族金属，电子浓度对该类金属间化合物的形成和稳定起到了最主要的作用。

- ①休姆-罗瑟里（Home-Ruthery）相
- 这类相最早在IB族的贵金属（Cu、Ag、Au）与IIB、IIIB、IVB族元素所形成的合金（例如Cu-Zn、Cu-Al、Au-Mg、Ag-Sn等）时发现的，后来又在过渡元素形成的合金系（例如Fe-Al、Ni-Al、Co-Zn）等合金系中也发现这类化合物。

②间隙化合物

- 间隙化合物通常是由原子半径比较大的过渡金属（M）与原子半径比较小的非金属（X=H, B, C, N, O）等组成的化合物，**非金属原子占据金属原子的结构间隙位置**。

- 黑格（Hägg）按M和X的原子相对大小R_X/R_M来讨论这类化合物，X占据的位置一般情况是:

$R_X/R_M = 0.23$， 占据四面体间隙，CN=4
$R_X/R_M = 0.41\sim0.59$， 占据八面体间隙， CN=6

- 如果R_X/R_M大于0.59，例如硼化物和硅化物以及铬、锰、铁、铝的碳化物，则会形成复杂的结构。
- 由于是从几何尺寸提出的规律，所以，一直认为形成间隙化合物的控制因素主要是原子尺寸因素。
- 后来发现，在这类化合物中**电子浓度**起非常重要的作用，所以，把这类化合物放在电子化合物中讨论。

这类化合物的结构与化合物的**价电子浓度**有很明确的关系。这里的VEC是价电子数（包括过渡金属及非金属的价电子，例如Ti、V、Cr、Mn、Fe和Co的价电子数分别是4、5、6、7、8和9）与框架原子数（即并非处在间隙位置的原子）的比值，而过渡族金属的价电子是**把d或f 电子计算入内**。

例：V_2C，V的价电子数为5，C的价电子数为4，**框架原子数**为2，所以V_2C的VEC=(2×5+4)/2=7。

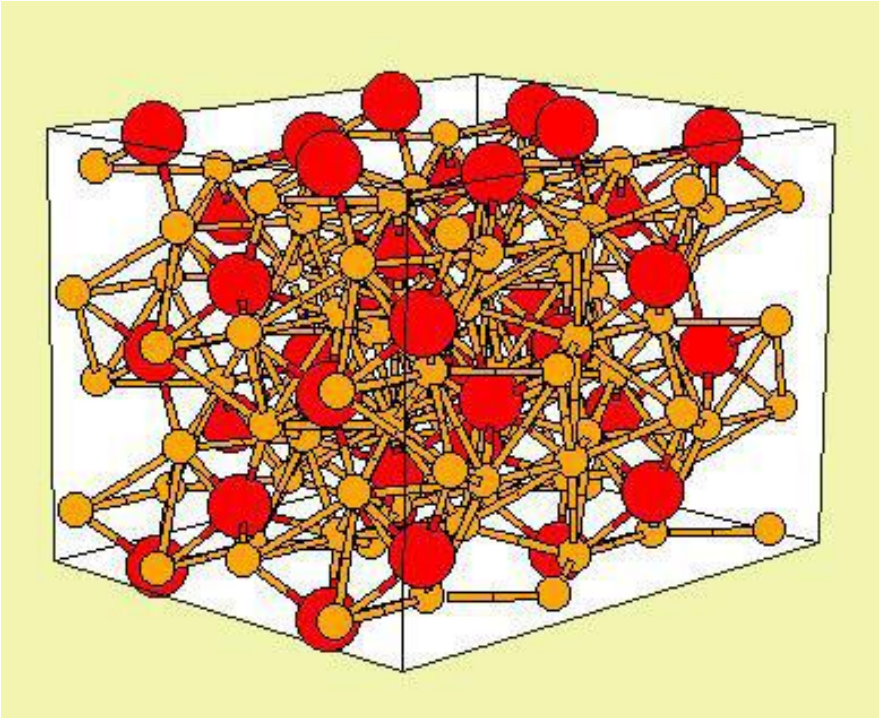
间隙化合物的晶体结构类型及价电子浓度

晶体结构	间隙化合物/金属	电子浓度
bcc	Ti, Zr, Hf	4
	V, Nb, Ta	5
	Gr, Mo, W	6
hcp	V_2C, Nb_2C, Ta_2C /Re	7
	Nb_2N, Ta_2N	7.5
	Mo_2C, W_2C /RuOs	8
fcc	TiC, ZrC, HfC /Fe	8
	Mo_2N, W_2N	8.5
	VC,NbC,TaC /Co, Rh, Ir	9
	TiN, ZrN, HfN	9
	VN, $NbN_{0.94}$ /Ni, Pd, Pt	10
六方P	WC, NbN	10

- VEC在4~6之间，是体心立方结构；
- VEC在7~8之间是密排六方结构，
- VEC在8~10之间是面心立方结构。
- 注意：电子浓度在7~8之间的M_2X一般是密排六方结构，但电子浓度大于8时，例如Mo_2N和W_2N，则是面心立方结构。

$R_X/R_M \geq 0.59$还出现一些结构复杂的间隙化合物。例如铁碳系中的一个重要相Fe_3C（又称渗碳体）就是这种相，它具有正交结构。

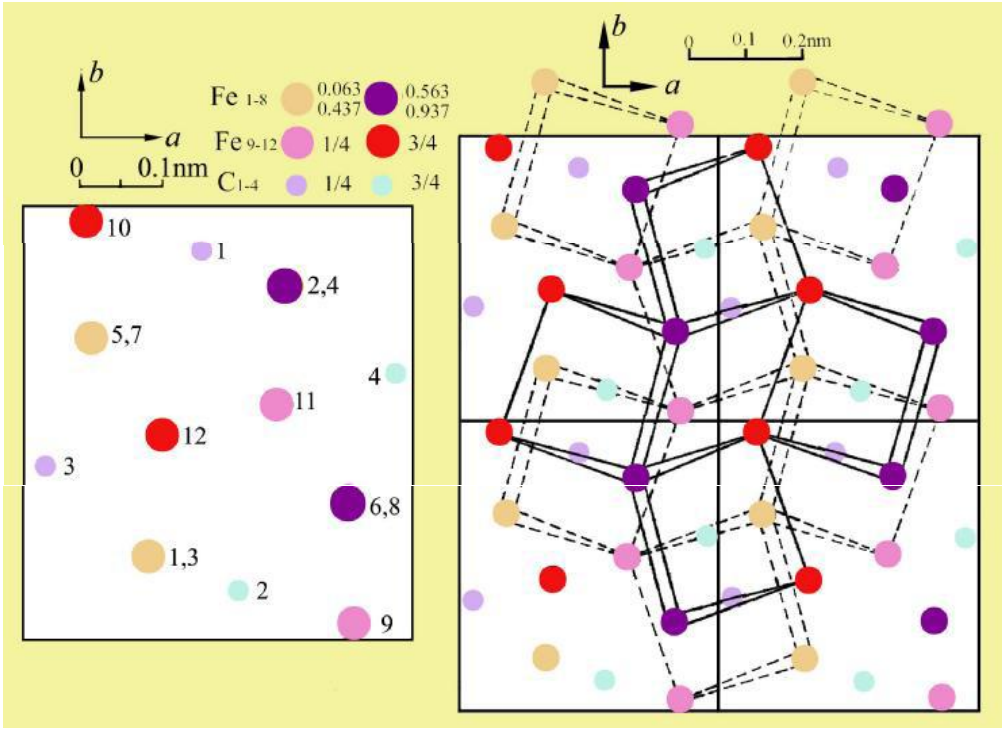
Fe_3C结构 是一种复杂的**正交结构**，一个单胞内有16个原子，这**16个原子构成一个结构基元，它是P单胞**。



Fe_3C的晶体

- 结构可以看作由6个铁原子构成的三角棱柱和在柱内的一个碳原子连接而成
- 角上的铁原子为2个三角棱柱共享。
- Fe_3C的晶体结构的结构单元是**4个**取向不同的这样的三角棱柱构成。
- 三角棱柱在***c*轴方向**分两层，每层三角棱柱体都有2种取向。

结构符号是DO_{11}，Pearson符号是*o*P16



Fe_3C中各铁原子之间是纯金属键，铁原子和碳原子之间可能同时存在金属键和离子键。

- 间隙化合物类似离子或共价键材料，具有硬度高、脆及高熔点的特点
- 但在高温时力学性能则和金属相似，有较好的塑性。

- Pd、Pd-Ag和Pd-Cu是非超导体，但它们与氢形成的间隙化合物则是超导体。

- 过渡族的硼化物和磷化物经快冷获得的非晶态，它的力学性能和电学性能与钢相似。

(3) 尺寸因素化合物（Size-Factor Compound）

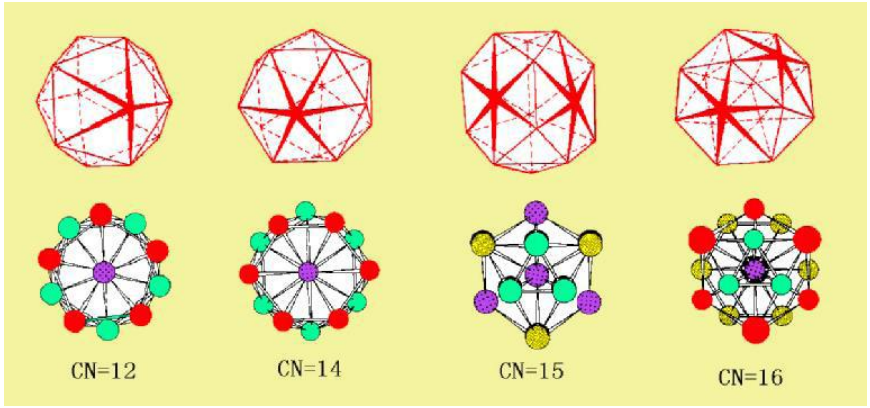
很多金属间化合物组元原子间距d_{AB}（A原子和B原子间最短距离）和**浓度权重平均原子半径**$\overline{R}$（A_mB_n化合物中$\overline{R}=(mR_A+nR_B)/(m+n)$）之间是密切相关的。

- 近700种不同结构的化合物的平均致密度是0.74±0.04，这些都表明，在很多化合物的稳定结构中，原子尺寸起很大作用，并且倾向于紧密堆垛。

- 化合物同时存在两种（或以上）尺寸不同的原子，若利用两种原子大小不同配合，尽量**以四面体堆垛**就可以提高空间的利用率，**获得CN比12大的**（例如CN=12，14，15，16等）并且致密度大于0.74的结构。这类相称之为**拓朴密堆相**（Topologically Close-packed Phase）。

拓朴密堆相是由不规则的四面体填充空间的密堆结构。

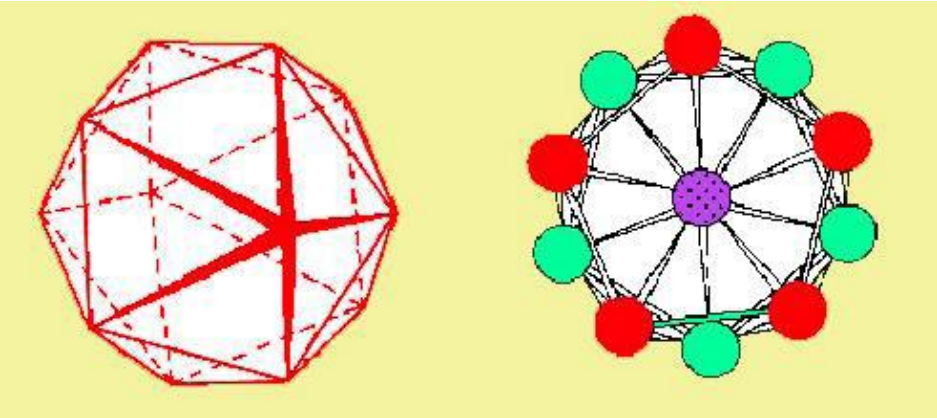
- Kasper提出一些可以满足上述堆垛方式的规则多面体，这些多面体具有如下特征：
  - (1)多面体的每个面都是三角形，
  - (2)多面体是凸形的，
  - (3)多面体每一个角和5~6个棱相连接。
- 称Kasper配位多面体。满足这些条件多面体只有4种：



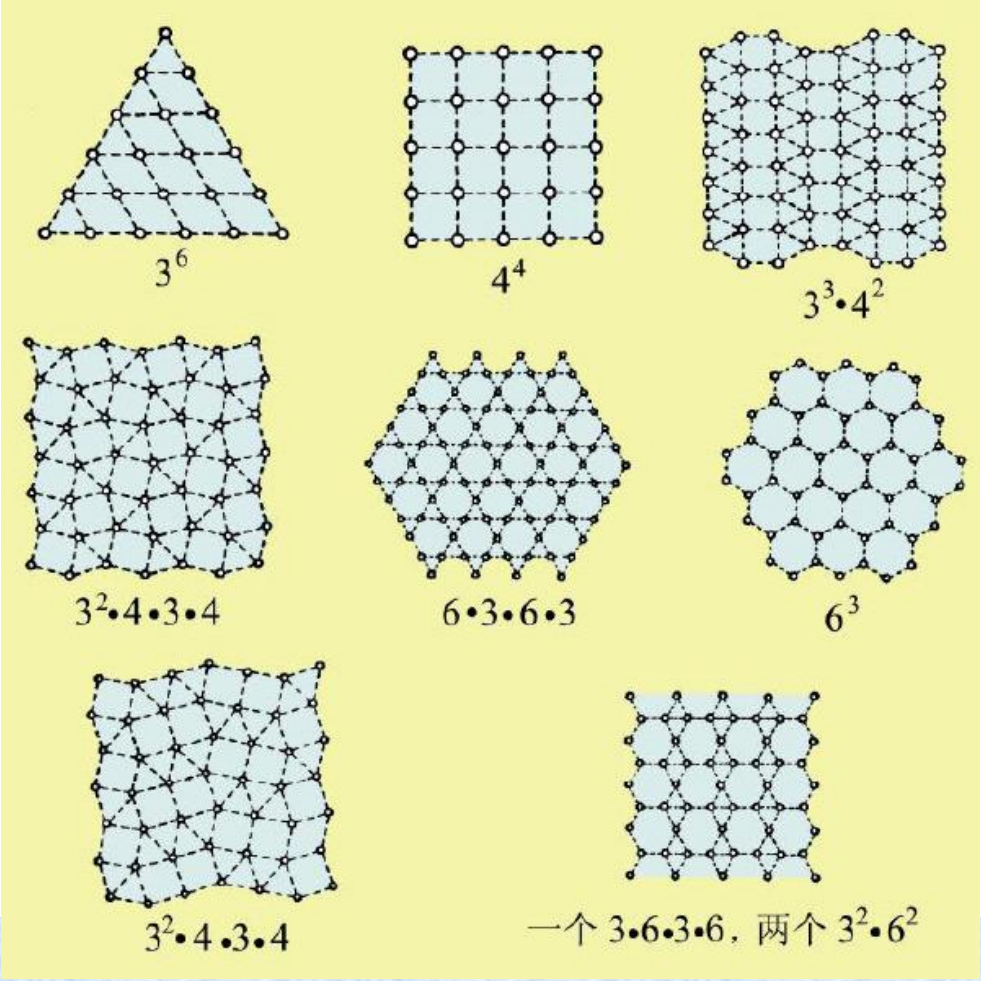
面数	20	24	26	28
5(6)个面配成的顶点数	12(/)	12(2)	12(3)	12(4)
棱边数	30	36	39	42

面数（F）、棱数（E）和顶点数（V）符合尤拉（Euler）方程： $V-E+F=2$

- 从Kasper配位多面体中心与多面体每一顶点连接构成相互连接的四面体。
- 拓朴密堆相可以看成由Kasper配位多面体堆垛而成。
- 较大的原子占据多面体的中心位置，位于多面体角上的原子可能处在5边形（或6边形）中心轴线的延长线上，它的表面配位数为5（或6）。
- 如果多面体顶角的表面配位数都为5，则总配位数为12；
- 如果多面体顶角有一些表面配位数为6，则总配位数大于12。



拓朴密堆相结构又可看成由原子密排层堆垛的层状结构。主层由较小的原子排列，排列成三角形、四角形和六角形网络图案，尺寸较大的原子常组成次层，次层原子位置对应着主层最大空隙处。

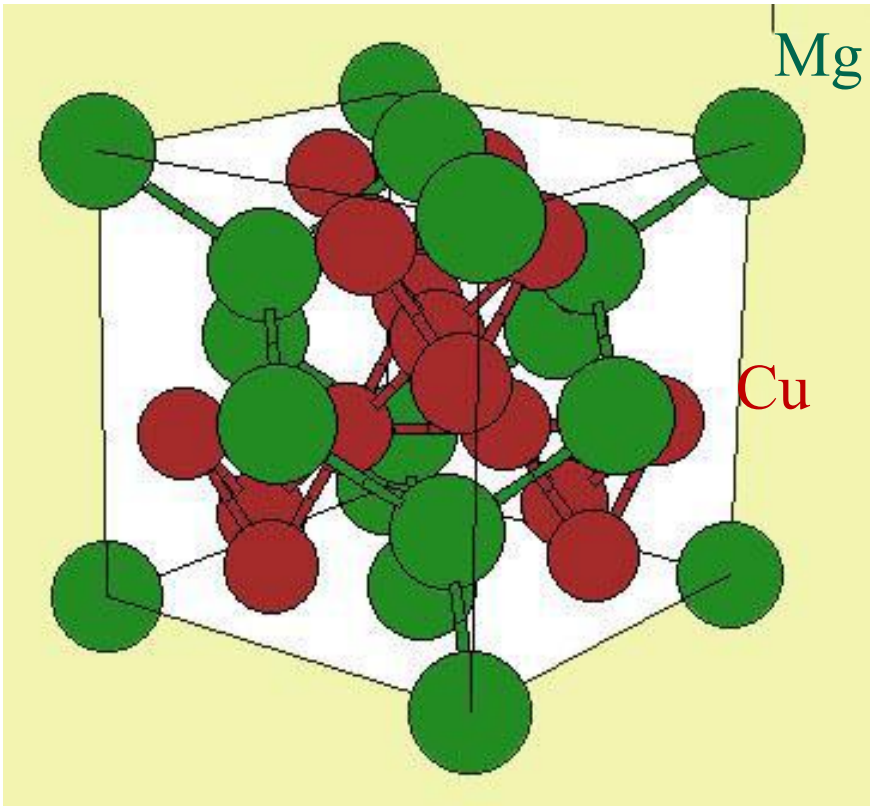


上角标表示每个节点所连接的相关n边形数目

Laves相

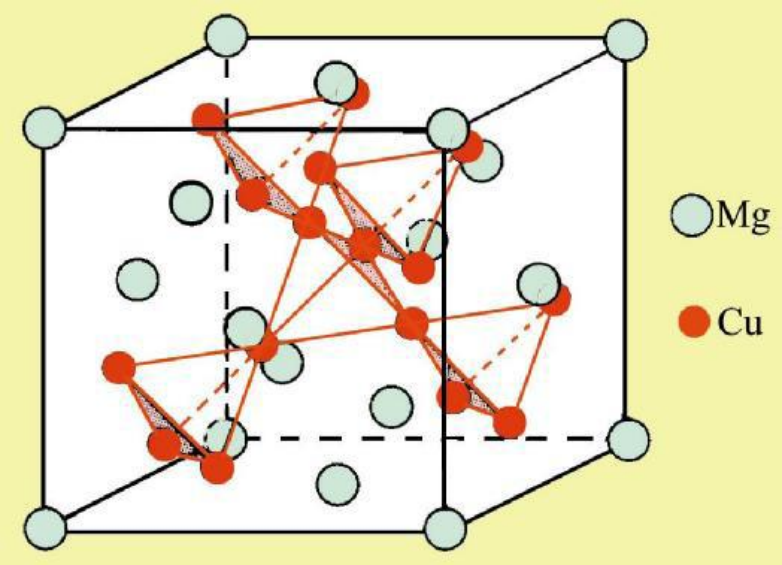
- 借助于两种不同大小的原子配合排列成的AB_2型密堆结构。
- 理论上Laves相的A原子和B原子半径比值r_A/r_B为1.255，实际上这比值约在1.05~1.68范围内。
- Laves相的晶体结构的典型代表是$MgCu_2$（立方）型、$MgZn_2$（六方）型和$MgNi_2$（六方）型等3种结构。

$MgCu_2$

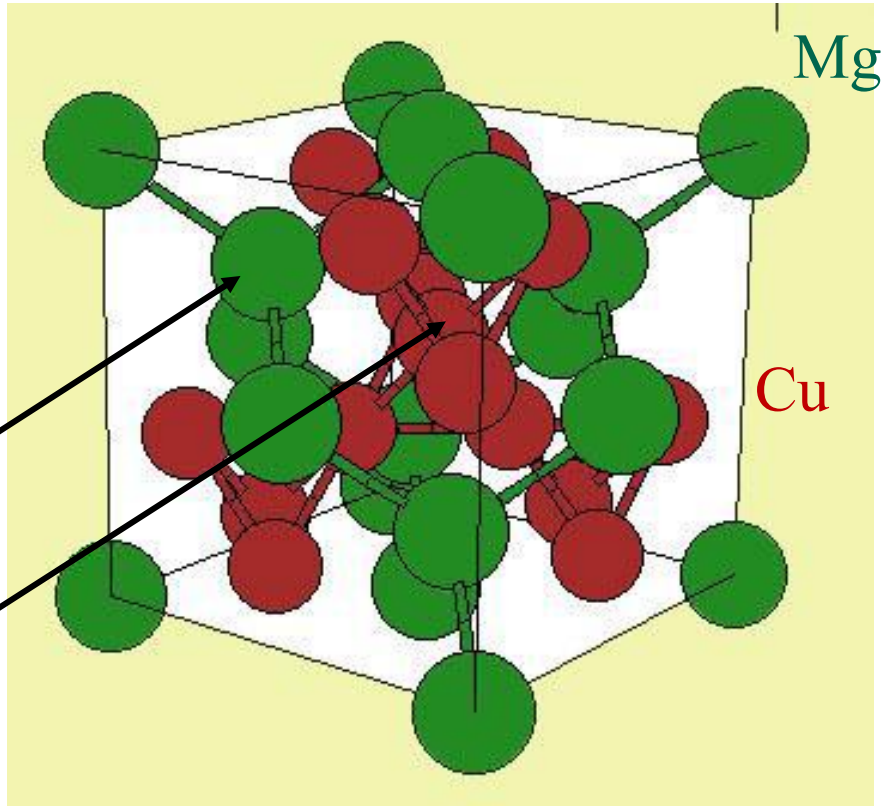


结构符号是C15，Pearson符号是*cF*24

- 是立方结构，一个晶胞中含8个Mg原子，16个Cu原子。
- 可以把晶胞分为8个小立方体，Mg原子处在大立方体8个角、6个面心以及在晶胞内相间的4个小立方体中心位置
- 另外4个小立方体内各有1个以Cu原子组成的四面体，四面体中心和小立方体中心重合。

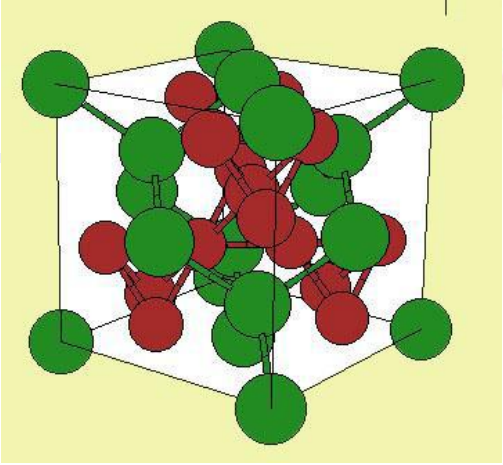


- 每个Mg原子有4个Mg原子和12个Cu原子近邻，CN=16；
- 每个Cu原子有6个Mg原子和6个Cu原子近邻，CN=12 。



【以1/4 1/4 1/4 的Mg来看，由周围各4个小正方块内的的各3个Cu围绕，因此12个Cu 近邻】

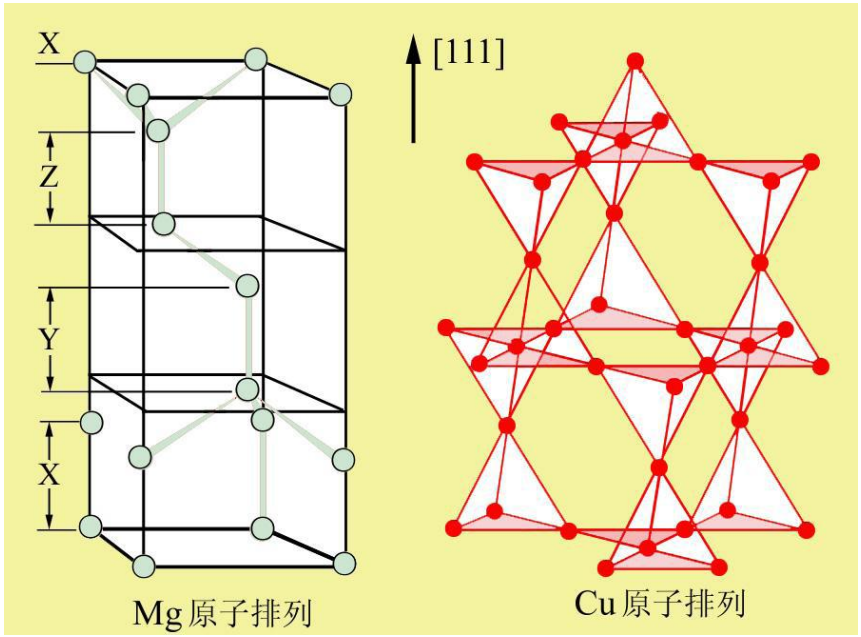
【以体心附近的Cu来看，沿（111）方向由一个六元Mg环，和上下各3个Cu围绕】



- 若沿[111]方向观察，Mg原子构成具有六方网络的双层原子（这两层的原子上、下对应），每3个双层作重复排列，即XYZXYZ……排列。第1双层X；第二双层Y，它等同于X层，但沿侧向有所偏移；第3双层Z也等同于X层，侧向亦有所偏移；第四双层回复到X层位置。

- Cu原子组成四面体，四面体顶点与顶点相连接，形成层状，每一密排层成3·6·3·6网络。

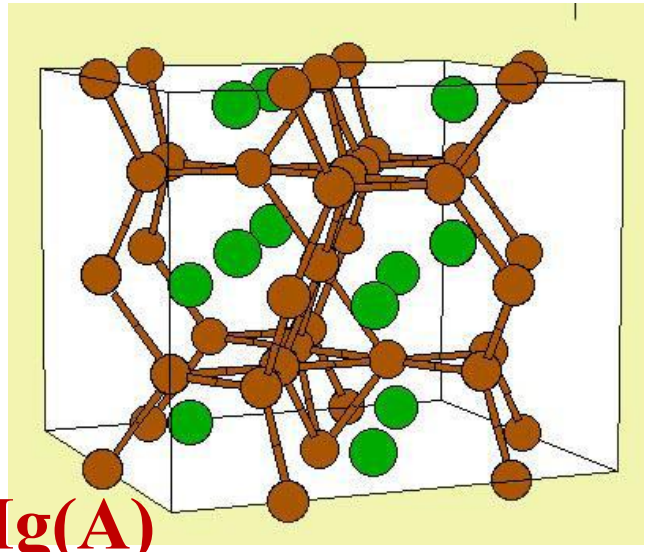
- Mg原子层和Cu原子层穿插在一起，较大的Mg镶嵌在小四面体之间的空隙中。



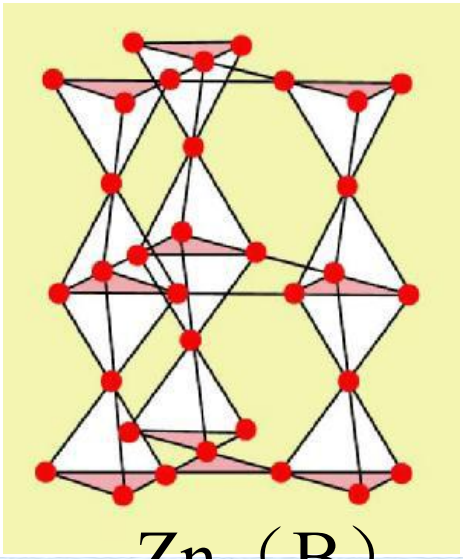
$MgZn_2$型结构

- 密排六方结构，每个晶胞有12个原子，Mg（A）和Zn（B）原子的配位数分别为16和12。它也可看作由CN16和CN12配位多面体相互配合堆垛起来的。
- 如沿[001]方向观察，它又可看成是由A和B原子层按一定次序排列而成。A原子构成六方网络的双原子面，堆垛顺序为XYXY…；B原子组成小四面体，四面体顶与顶、底与底相连接，每一密排层成3·6·3·6网络。
- A原子层和B原子层穿插在一起，较大的A原子镶嵌在小四面体之间的空隙中。

结构符号是C14，Pearson符号是*h*P12



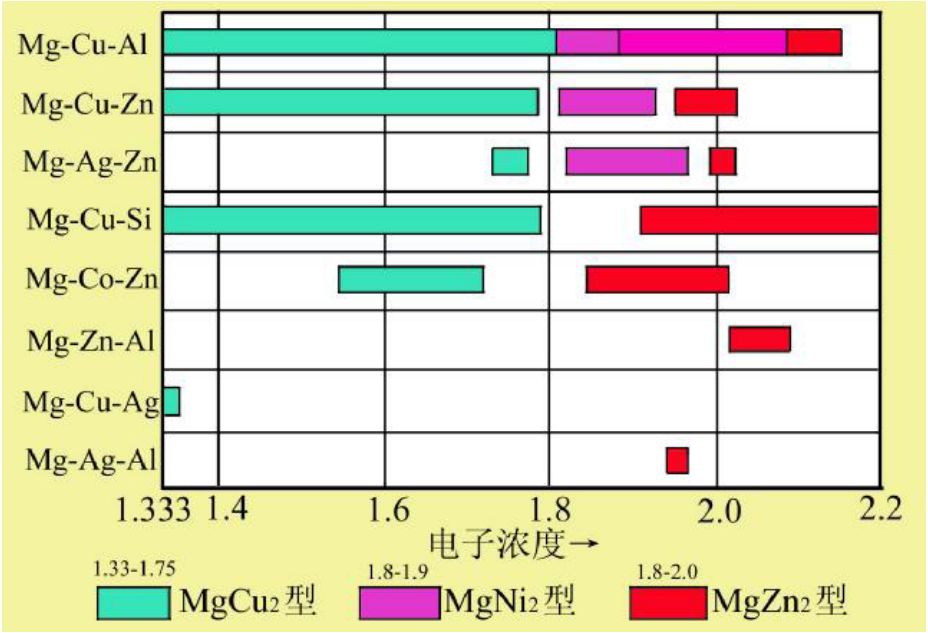
Mg(A)



Zn（B）

除了尺寸因素之外，**电子浓度**对Laves相的结构类型和稳定性亦起重要作用。

从电子浓度的观点来看，也可以把Laves相看作是一种电子相。

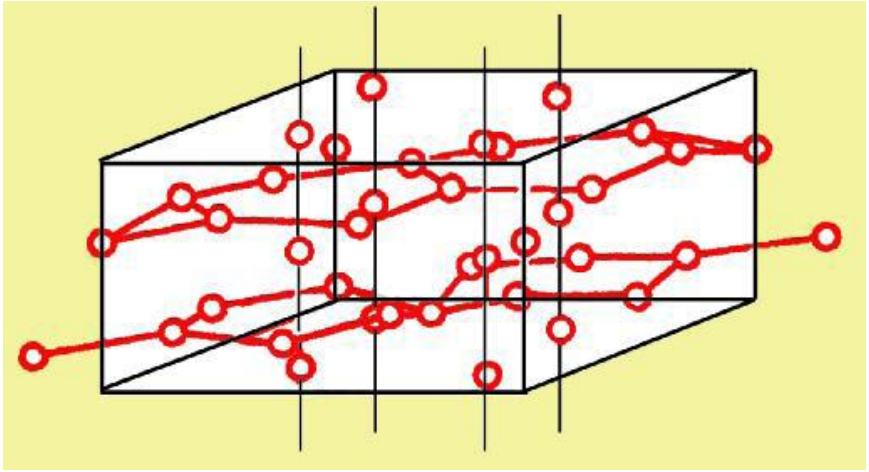


- 合金钢中原子尺寸较小的合金元素锰、镍、铬可以置换铁的位置与尺寸大的合金元素钨、钼、铌等形成**(W,Mo,Nb) (Fe,Ni, Mn, Cr)$_2$**的Laves相。
- 高合金的不锈钢、铁基高温合金和镍基**高温合金**中会出现Laves相，对这些合金的**性能有损害**，所以通过控制合金成分加适当热处理来控制Laves相的出现。
- 一些**耐热钢**常利用Laves相作**强化相**。

σ相

- σ相分子式写作AB或A_xB_y，因σ相有一定的成分范围，其分子式只是大致的比值。组元A为V，VI，VIII族过渡金属，组元B为VIIB和VIII族元素，如FeCr、FeV、FeMo、CrCo、MoCrNi、WCrNi、$(Cr,Mo,W)_x(Fe,Co,Ni)_y$等。
- σ相的结构具有四方点阵，c/a~0.52。每个单胞有30个原子。30个原子构成一个结构基元，所以它的单胞仍是P单胞。
- 晶胞中的原子处于5种不同的位置，沿[001]方向以4层重复排列。第1层是底面，第2、3、4层在c轴方向的高度分别为c/4、c/2和3c/4。

结构符号为$D8_b$，Pearson符号是*t*P30



σ相是硬度高，脆性的相，在耐热钢和高温合金中会出现σ相，它的存在会降低钢和合金的塑性和韧性，一般都应避免它的析出。

有序固溶体（超结构）

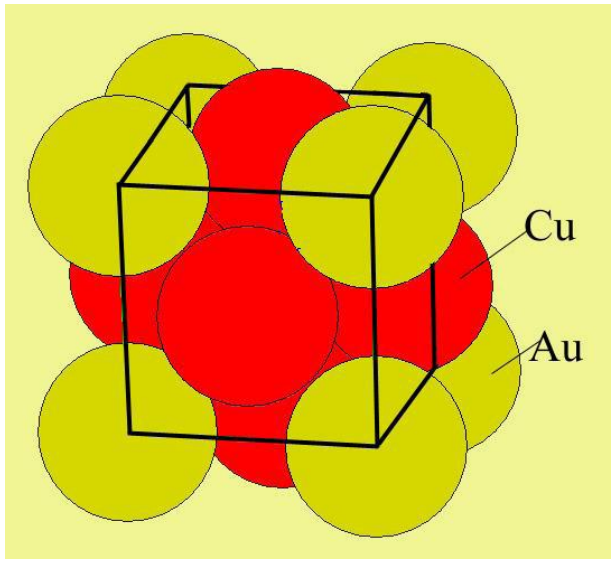
某些在**高温具有短程有序（长程无序）**的固溶体：
①当其成分接近一定的原子比（例如AB，AB_2，AB_3等），
② 在**低于一定的临界温度T_C时，可以转变为长程有序固溶体**，

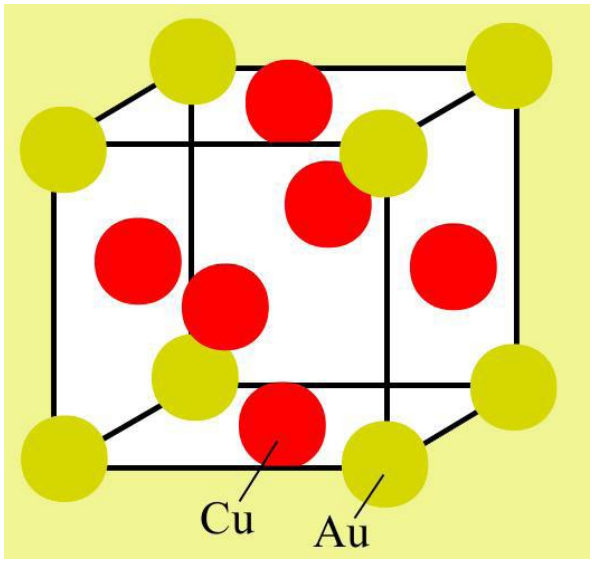
因为在X射线衍射时，有序固溶体与无序时相比，出现一些新衍射环，所以也称之为**超结构**。

①面心立方结构为基的超结构

主要有Cu_3Au型、CuAu型及CuPt型等三种结构。

- Cu_3Au型 结构符号是LI_2，Pearson符号是*c*P4



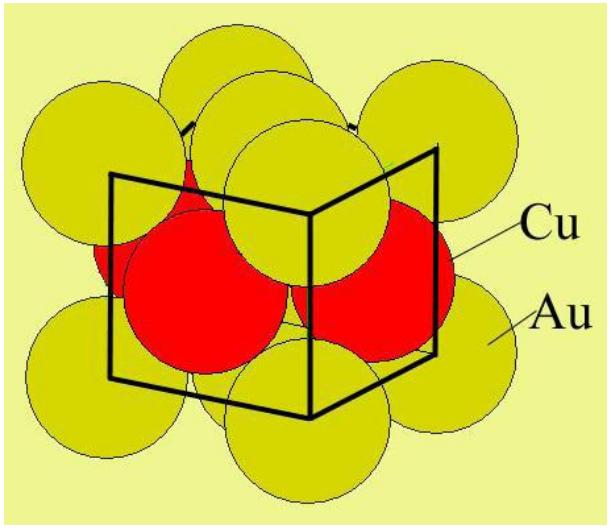


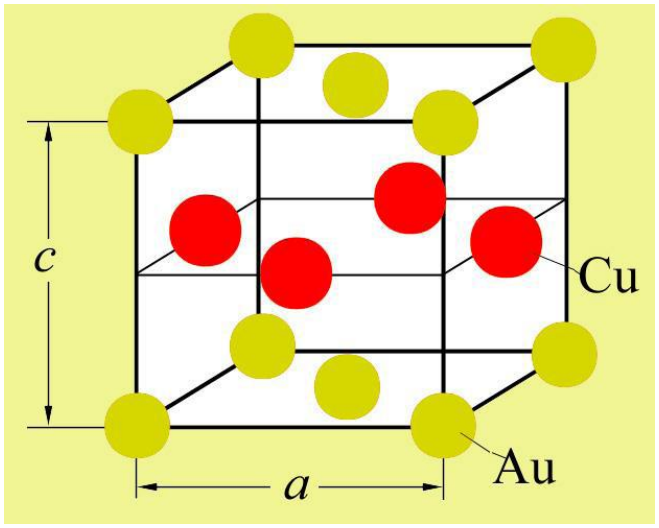
- **因为Cu和Au的这种有序排列，使得这种晶体结构的布喇菲点阵由F点阵变为P点阵，结构基元由一个Au原子和三个Cu原子组成。**
- 这类超结构已在近60种合金中发现，例如α-$AlNi_3$、$AlZr_3$、Au_3Cu、Cu_3AuI、$CoPt_3$、Cr_3Pt、Fe_3Ga、$FePd_3$、Ni_3Fe、Ni_3Mn、Sn_3U等。

CuAu-I型（LI_0型）

这种结构可以想象在面心立方点阵中，Cu和Au原子在(002)面按一层Cu一层Au分层排列。

结构符号是LI_0，Pearson符号是*t*P4



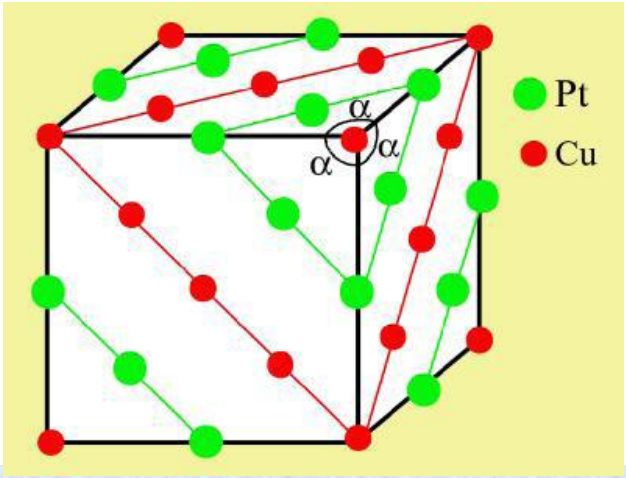


- 因为Cu原子比较小，Cu和Au的这种有序排列，使**c轴比a轴短**c/a=0.92，**畸变成四方点阵，并变成P点阵，结构基元由一个Cu和一个Au原子组成。**
- 这类超结构的例子如AgTi、AlTi、CuAuI、θ-CdPt、NiPt、γ”-FePd、θ-MnNi等。

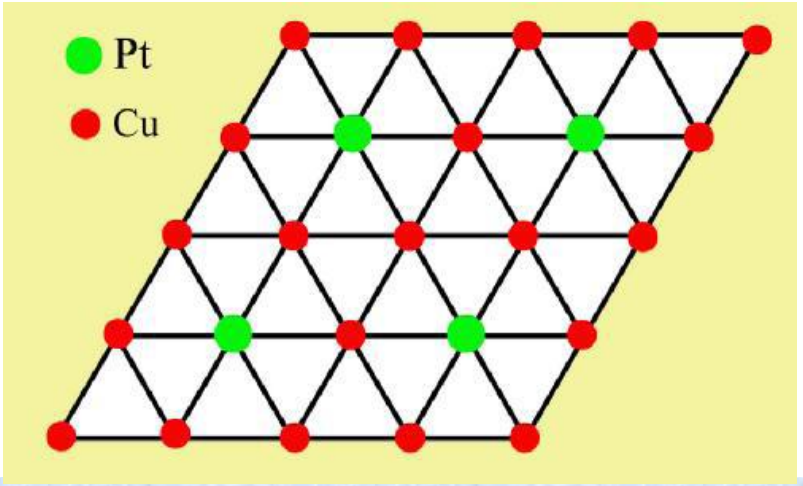
CuPt型（LI_1型）

- 这种结构可以想象在面心立方点阵中，Cu和Pt原子在(111)面按一层Cu和一层Pt分层排列。
- 由于Cu和Pt的原子尺寸不同，使立方点阵歪扭成菱形点阵。一个晶胞有32个原子。
- 当铂原子超过50%时，多余的Pt原子又在以Cu排列的(111)面有序地取代Cu的位置。当合金成分恰好是Cu_3Pt_5时，则原来富Cu的原子面呈完全有序排列。

结构符号是LI_1，Pearson符号是*h*R32



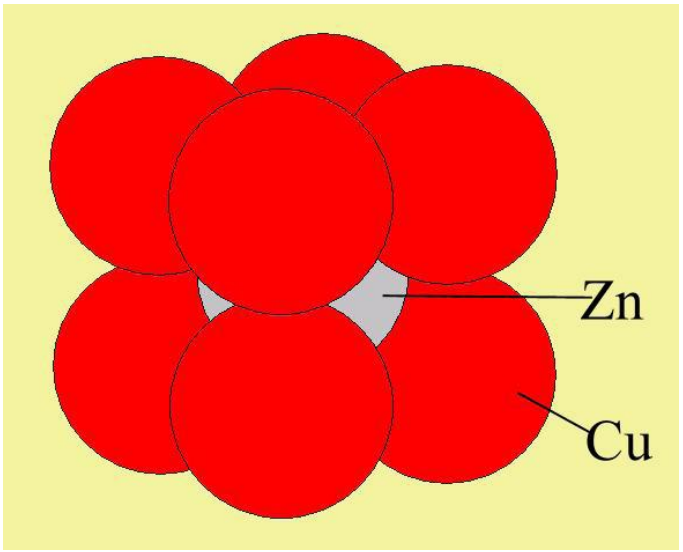
Cu_3Pt_5在Cu占据的(111)中的有序排列情况

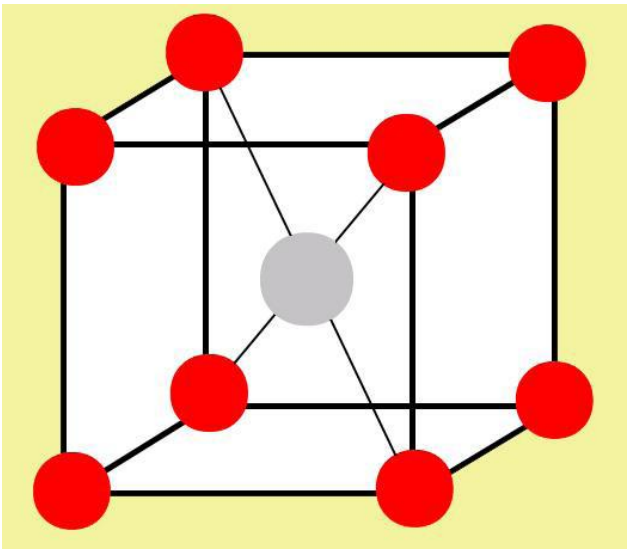


②体心立方结构为基的超结构

- 这类超结构主要有CuZn型和Fe_3Al型两种。
  - **CuZn型（B2型）**在体心立方点阵中，Cu原子占据体心位置，Zn原子占据顶角位置，或者相反。一个晶胞含两个原子，这两个原子（Cu和Zn）组成结构基元。

结构符号是B2，Pearson符号是*c*P2





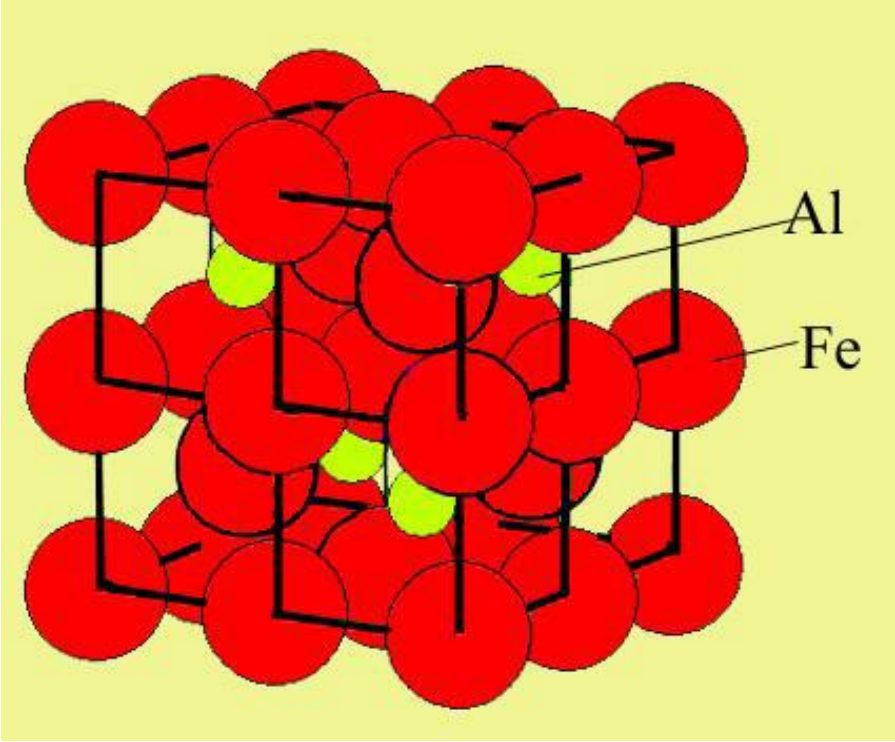
这类超结构的例子如AgCd、AgZn、AgMg、CoTi、NiTi、FeAl、FeCo、FeTi、FeV、b-NiAl，AuZn，CuBe等。

Fe_3Al型（DO_3型）

由8个体心立方单胞组成的一个大单胞，8个体心立方单胞的角是Fe原子，8个体心立方单胞的中心有4个由Fe原子占据，另4个由Al原子占据，它们在上下两层的位置交替变化。

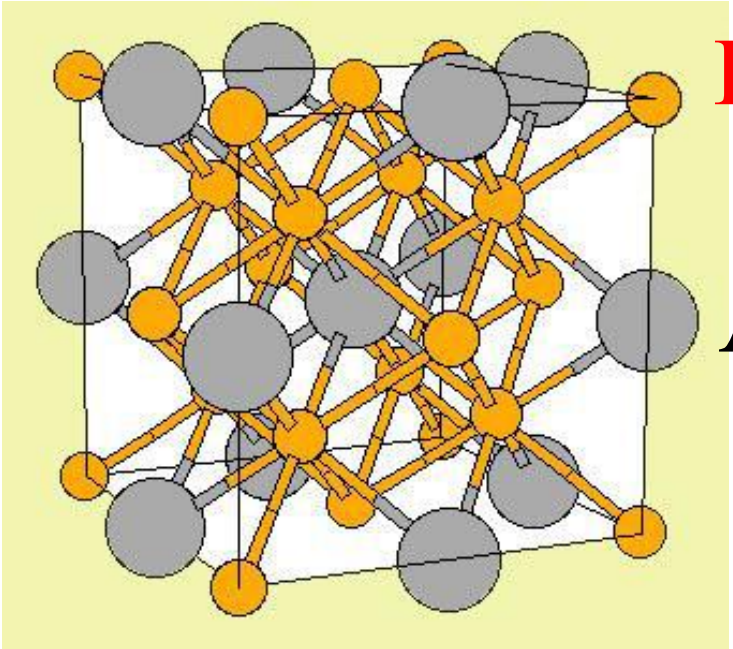
结构符号是DO3，Pearson符号是*c*F16

8个体心立方单胞合并成一个大单胞，含16个原子。结构基元由三个Fe原子和1个Al原子组成，这样，变成一个大的面心立方晶胞。



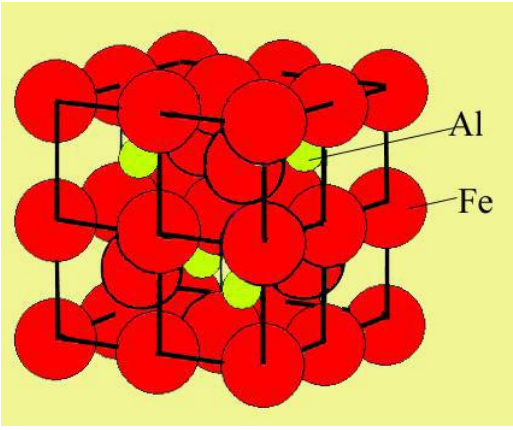
还可以从另一角度看这个结构：

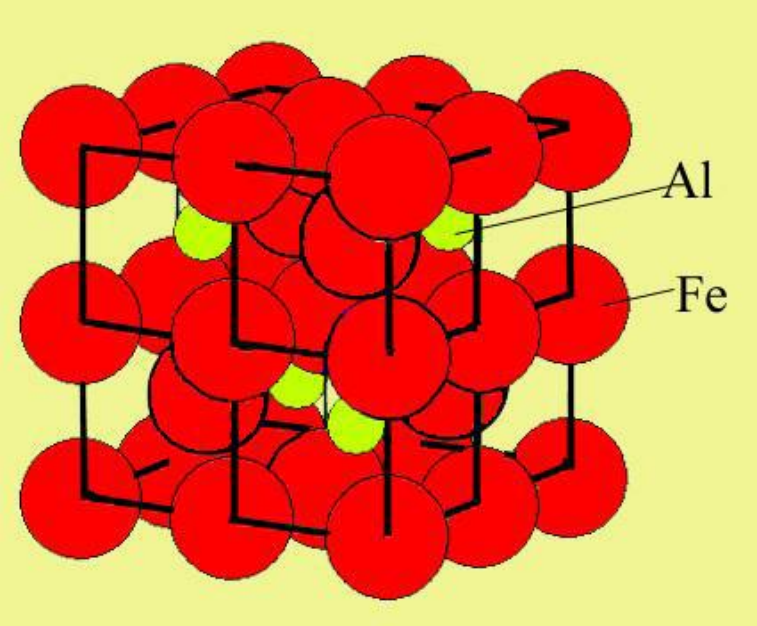
- 由8个体心立方单胞组成一个大单胞，**大单胞的的棱的中心和大单胞的体心由Al原子占据，余下的位置由Fe原子占据**。
- 12条棱各有一个Al原子，但每条棱由四个大单胞共享，所以，属于这个大单胞的只有三个Al原子，再加上中心的一个Al原子，在这个大单胞中共有四个Al原子；余下的**12个原子是Fe原子**

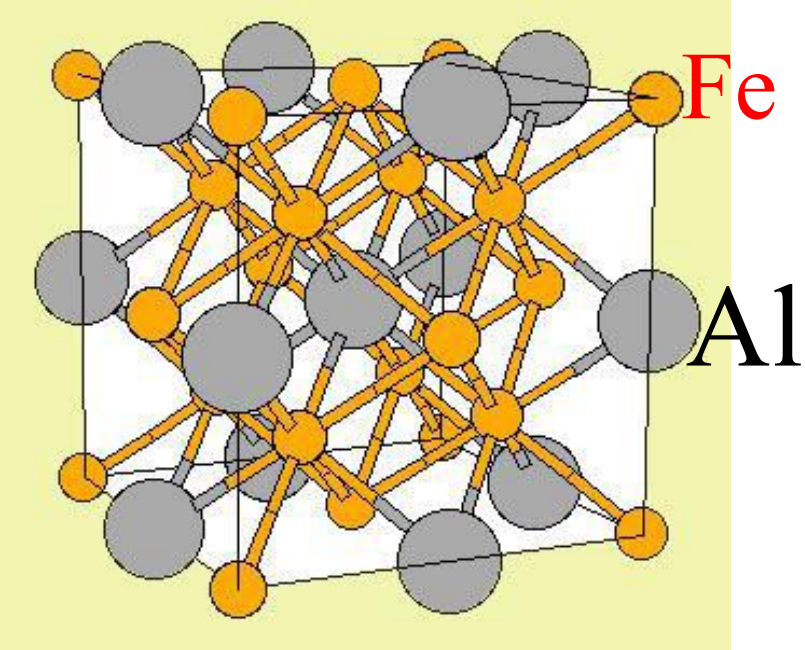


Fe

Al





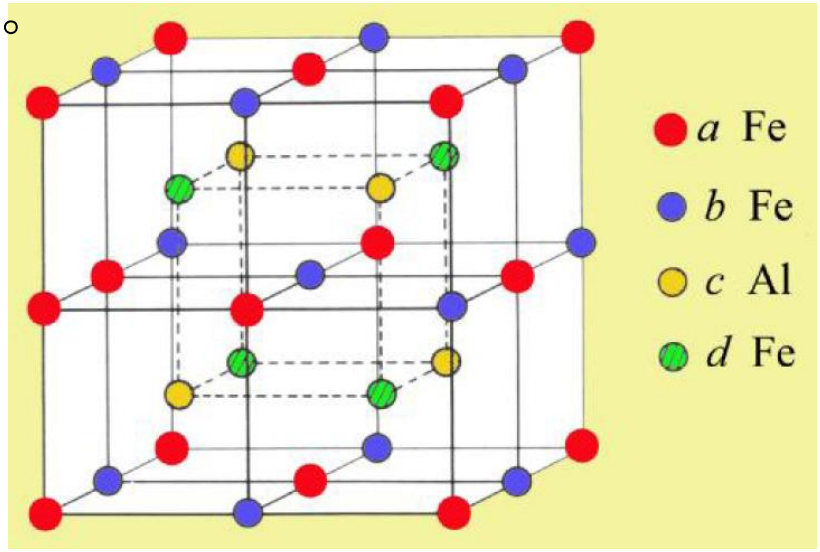


如果把前面的视图从第二层取单胞，把原点取在Fe原子上，就得出现在这个视图。

注意：上面的视图把Fe原子描称红色，并且Fe原子比Al原子大，事实上是Al原子大于Fe原子的。

*c*F16

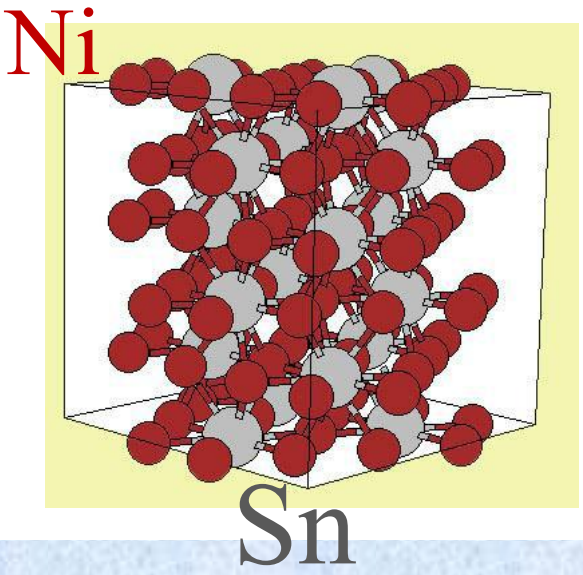
- 把阵点分成4种位置。a位置是大单胞的8个顶点及6个面心等位置；b位置是大单胞的12个棱中点及大单胞的中心点等位置；c和d位置是各小单胞的4个中心位置，但它们是交错分布的。在Fe_3Al型超结构中，Fe占据a、b、d位置，Al占据c位置。
- 当Al原子超过25%后，**Al占据d位置**，直到原子为50%时，就演变成如CuZn型（B2)超结构。这类超结构的例子如Fe_3Si、γ-Cu_3Sn、Cu_3Al、Mn_3Si、Ni_3Sn等，还有三元的Cu_2MnAl、Cu_2MnGa、Cu_2MnSn、Ni_2TiAl等。
  - 对于三元化合物，例如Cu_2MnAl的结构是：
    铜原子占据a，b位置，锰和铝分别占据c和d位置。
  - Cu_2MnAl 超结构有明显的铁磁性，而它的组元Cu、Mn和Al都不具有铁磁性，可以看出**有序排列也同时改变电子结构**。

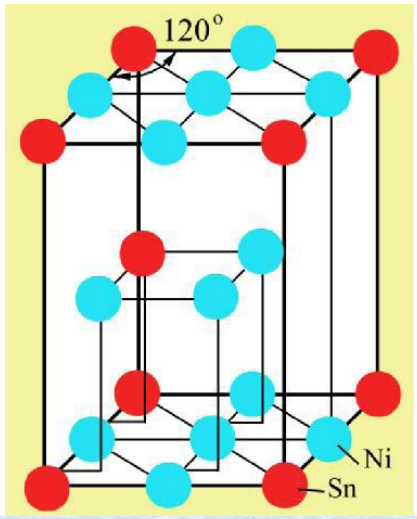


③以密排六方结构为基的超结构

Ni_3Sn型，结构符号是DO_{19}，Pearson符号是*h*P8

- 由4个密排六方单胞组成一个大单胞，**Sn原子占据大单胞8个顶点以及一个小单胞内的位置，其余点阵位置全部由Ni原子占据**。
- 大单胞内共有8个原子，**但它们的环境都不相同**，所以这8个原子组成结构基元，大单胞就是这种结构的单胞。
- 如Cd_3Mg、Mg_3Cd、Co_3Mo、Co_3W、Ni_3In、Ni_3Sn、Pt_3V、Mn_3Ge等。

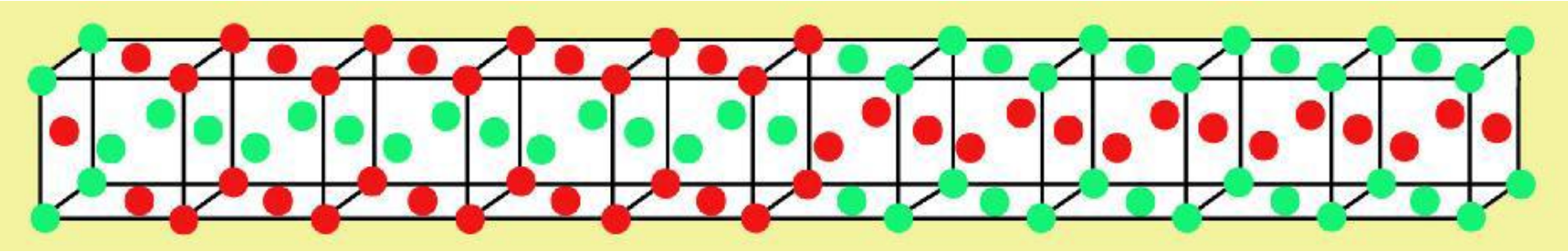


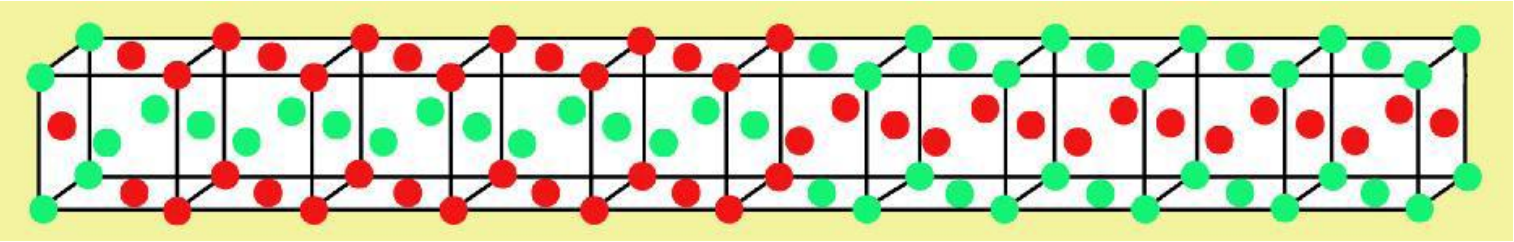


④长周期超结构（Long-period Superlattice）

- 有些有序的超结构以一定大小的区域改变其位向交替地在一维或二维周期排列，这称为长周期超结构。

- **一维长周期超结构**
- 例子：CuAu-II型结构:这种超结构单胞中原子排列和CuAu-I相同，但沿着[010]方向经过5个晶胞后有五晶胞的取向是(010)面作(a+c)/2位移；然后按此方法不断重复。





- 每5个单胞位相改变一次。
- 同一位相的有序区域称**有序畴**（Ordered Domain），也称反向畴（Antiphase Domain）。两个不同位相之间的界面称反相畴界（Antiphase Domain Boundary）。
- 如果忽略了有序排列所引起的微量尺寸变化，两个反向畴界之间距离为Mb，M是超结构的半周期，在现在讨论的例子M=5。

- **在某些AB_3合金有二维长周期超结构**，它们的原子在两个方向作周期排列，反相畴界的间隔分别为M_1a和M_2b。

有序参数

以U_{AA}、U_{BB}表示同类原子之间的交互作用能，U_{AB}表示一对异类原子之间的交互作用能，若**异类原子之间相互吸引**大于**同类原子之间吸引**，则形成有序固溶体，必要条件

$$U_{AB} < \frac{1}{2}(U_{AA} + U_{BB})$$

长程有序参数 *S*

（Long-range Order Parameter）

$$S=(P-x_A)/(1-x_A)$$

x_A：A原子的摩尔分数

P：在A应该占据的位置找到A原子的几率

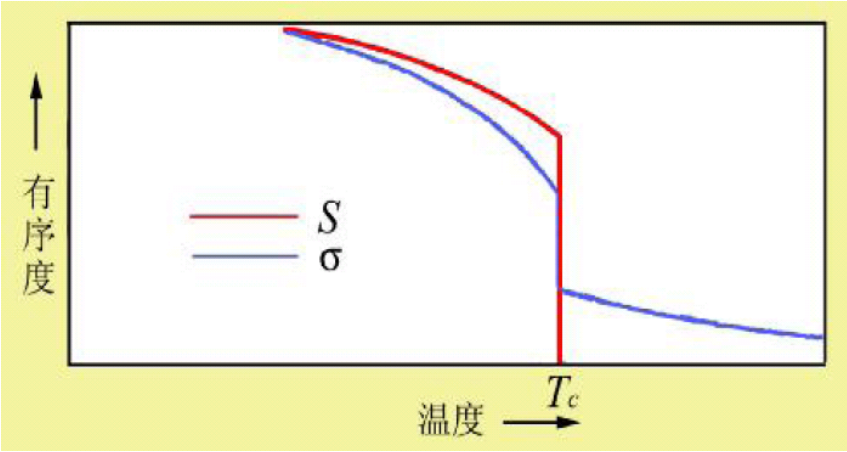
- 完全有序时，P=1，长程有序参数S=1；
- 完全无序时，$P=x_A$，S=0。
- 对长周期超结构，虽然它在局部范围完全有序，但长程有序参数S却为0, 认为他偏离完全有序。

短程有序参数（Short-range Order Parameter） σ

定义为 $\sigma=(q-q_r)/(q_m-q_r)$ ← 最大有序和最大无序时最近邻的异类原子分数

q：最近邻的异类原子摩尔分数

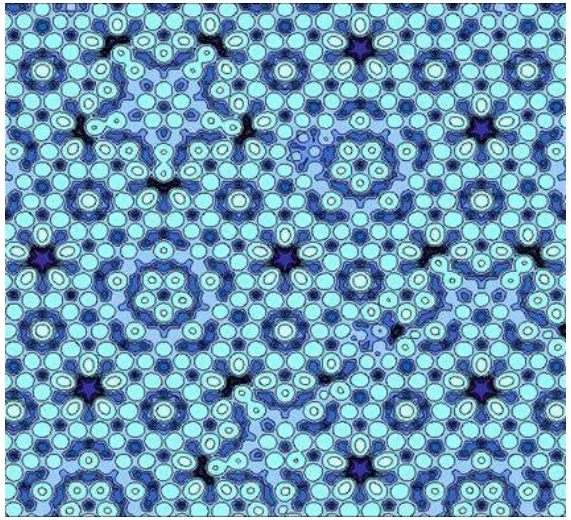
完全有序时， $\sigma=1$；
完全无序时， $\sigma=0$。



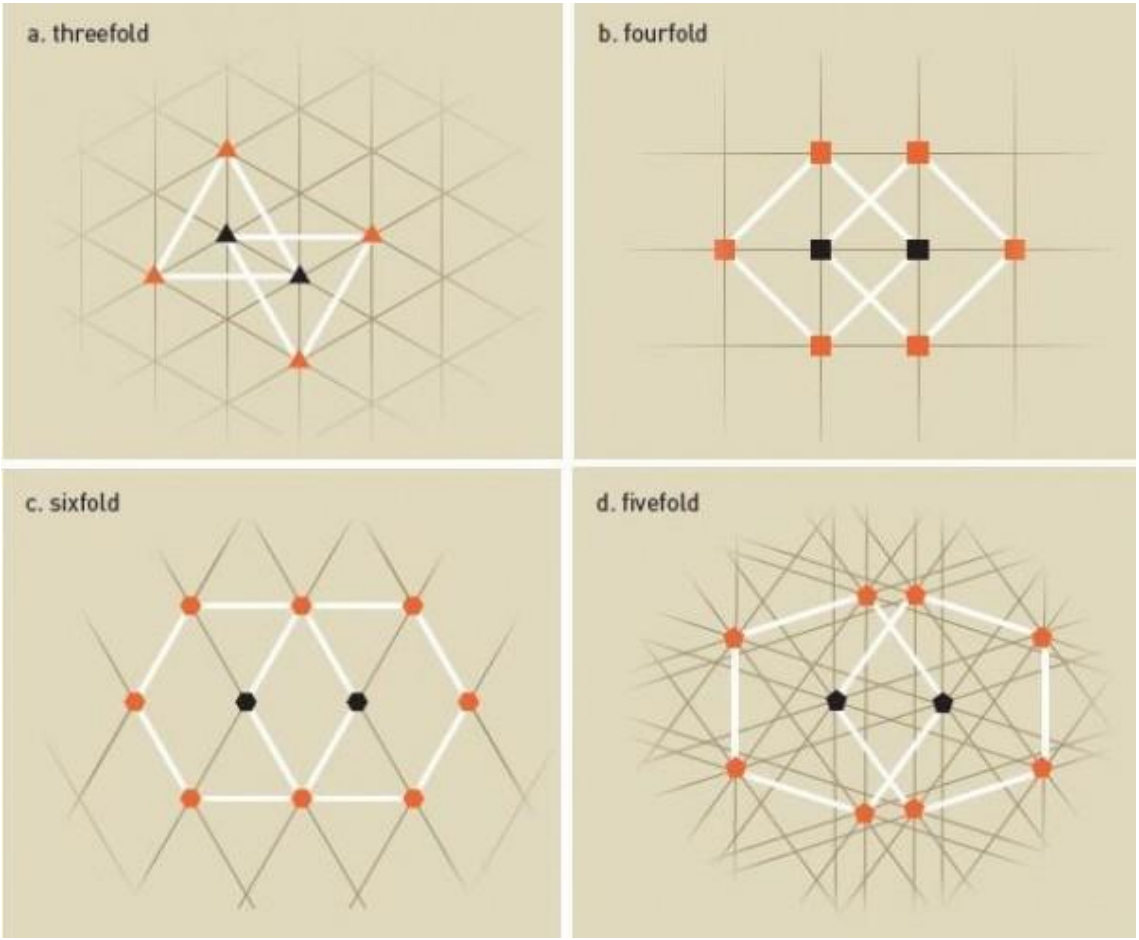
- S和σ的区别：
  S针对整个点阵排列， σ针对近邻原子排列。
- 对任何超结构，随着温度上升，无论长程有序参数和短程有序参数都降低
- 直到有序-无序转变的临界温度Tc时，**长程有序参数S降为零，而短程有序参数σ仍不会完全为零**
- 随温度升高，S也继续降低。

准晶

- 准晶体，亦称为“准晶”或“拟晶”，是一种介于晶体和非晶体之间的固体。
- 根据晶体局限定理（crystallographic restriction theorem），普通晶体只能具有二次、三次、四次或六次旋转对称性，但是准晶的布拉格衍射图具有其他的对称性，例如五次对称性或者更高的如六次以上的对称性。



银铝合金准晶的原子模型



晶体中不同的对称性，具有五次对称的晶体结构单元无法重复[6]。

（a）三次对称；（b）四次对称；（c）六次对称；（d）五次对称

Nobel Prize in Chemistry (2011)

Daniel Shechtman （达尼埃尔·谢赫特曼） was born in January 24, 1941 and his work is one of the first times we can date a Nobel-winning scientific discovery to a specific day in 1982 (April 8).

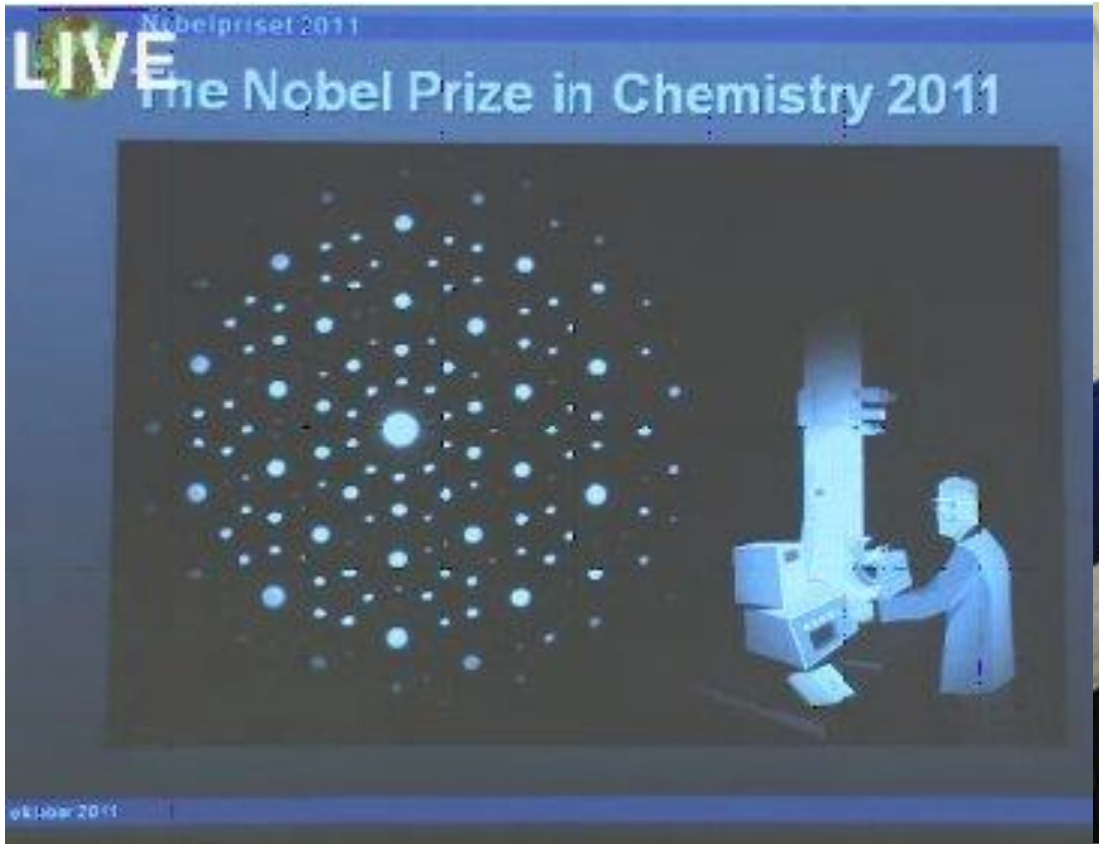
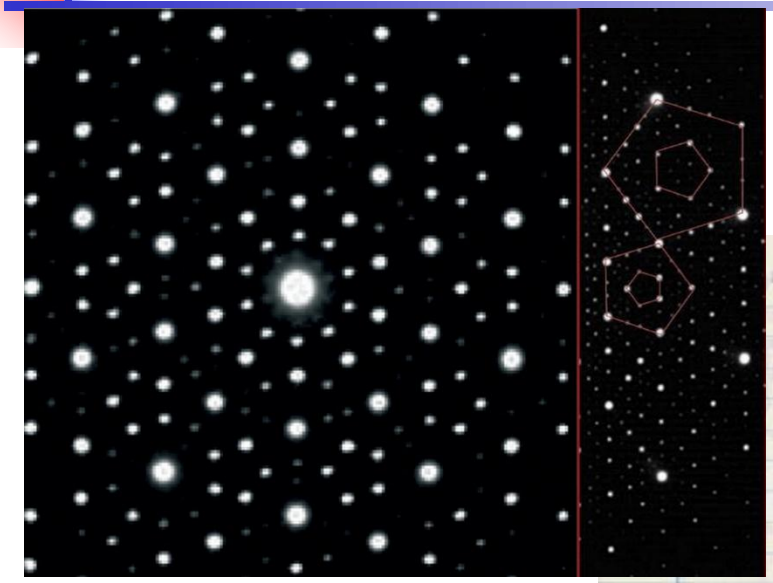


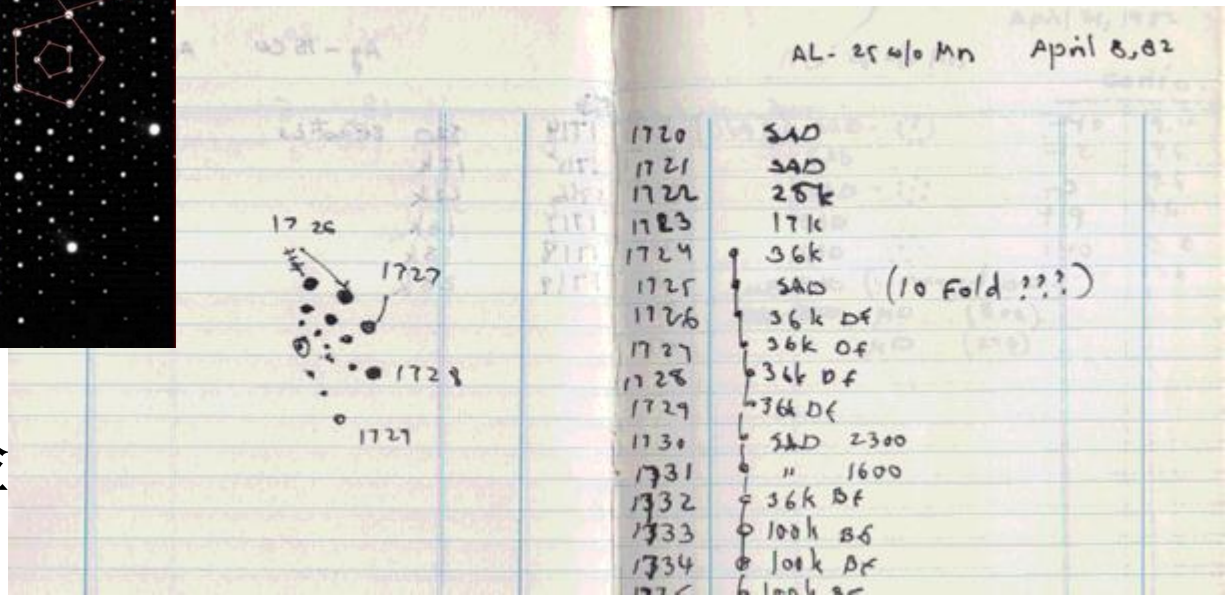




图 4.19　1985 年 Shechtman 在与 Cahn 教授等讨论准晶的结构（从左到右依次为：Dan Shechtman，Frank Biancaniello，Denis Gratias，John W. Cahn，Leonid A. Bendersky，Robert Schaefer）[22]

谢赫特曼当时观察到的衍射图样及其几何规律（右）





谢赫特曼当时的实验记录本以及其中的“10 fold???”字样

1982 年 4 月 8 日，Shechtman 在透射电镜下观察 Al－14at% Mn 合金急冷凝固样品的微结构时，得到一张奇特的电子衍射图(图 4.10)。这张电子衍射图中有 10 个强的衍射斑点，它们彼此等间距而且与中心斑距离也相等。但是在每一列衍射点上，点与点之间又不是等间距的。这令他惊讶不已！

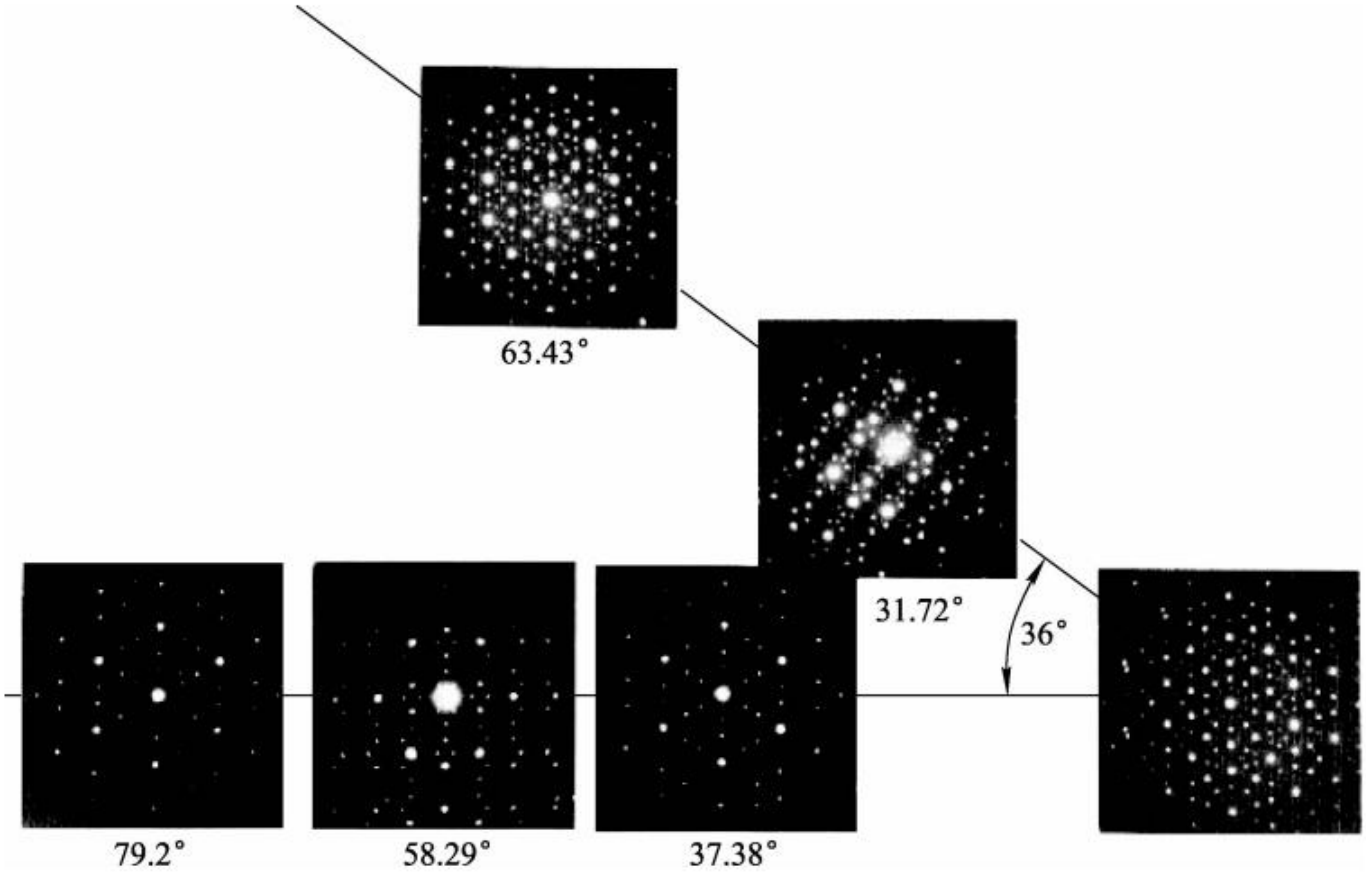
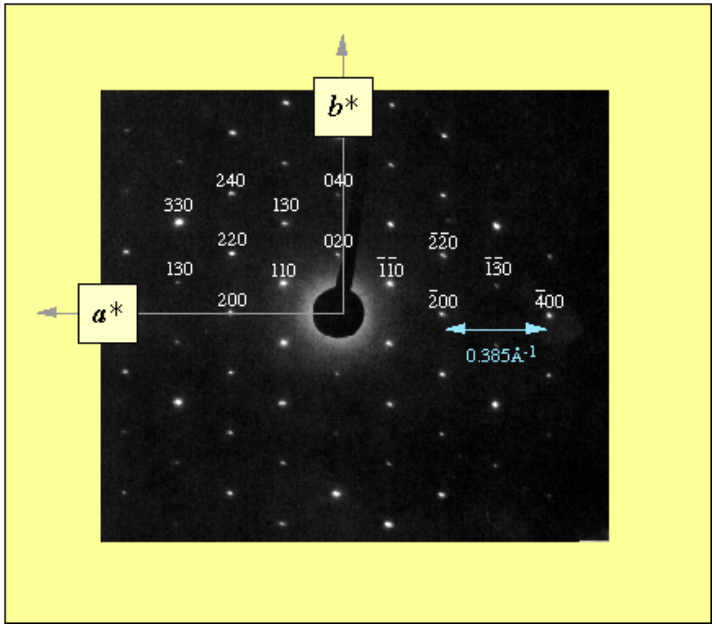


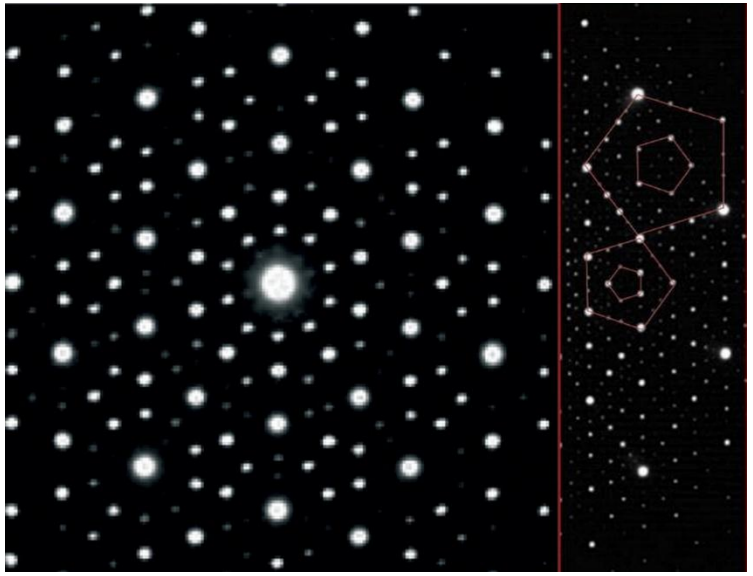
图 4.13　Al－Mn 准晶电子衍射图。按不同转轴倾转得到的五次、三次、二次旋转轴衍射图之间的夹角符合二十面体对称轴的空间分布[12]

尽管没有合理的解释，Shechtman 仍时不时地把他的 Al－Mn 样品放在电镜里去观察，但每次都得到与 4 月 8 日相同的结果。在此基础上，他通过双倾台确定了这种晶体具有五次、三次、二次旋转对称(图 4.13)，越发对实验结果的可靠性坚信不疑。

Electron Diffraction Pattern



VS

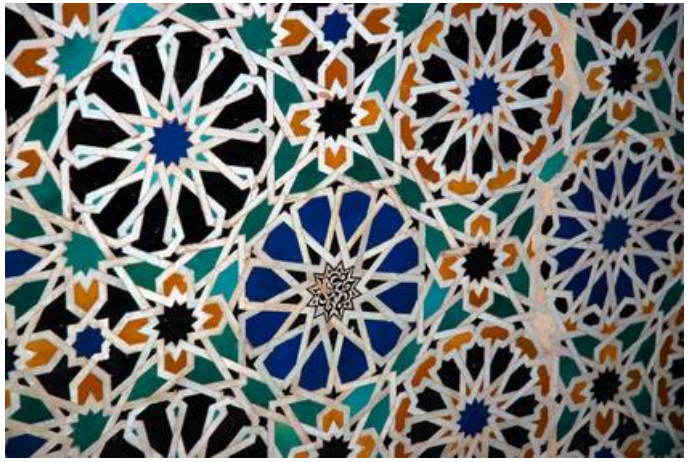


- 准晶体是其中原子的排列存在5次和6次以上对称轴的一种特殊的晶体。它既不同于非晶体，也不同于真正完整的晶体。
- 晶体为具有平移对称的固体，即整个晶体中原子的排列都是很规则。三维晶体不可能具有5次和6次以上的对称轴，此点可由晶体学限制定理证明。
- 而准晶体是无平移对称性但长程有序的固体，即在大范围内原子的排列是规则（有序）的，因此其电子衍射图仍具有明锐衍射斑。

2011 Nobel Prized in Chemistry

Quasicrystal patterns that are infinite and do not fit the normal requirements of regular solid, crystal structure, has revolutionised our view of solid matter over the years. It shook the foundations of solid-state science. The discovery has actually left us knowing less than we knew before the discovery. It changed the concept of crystallinity. We now do not know what constitutes a crystal. Indeed, we only have an operational definition now that defines a crystal as a solid that produces a diffraction pattern under X-ray irradiation. Regularity no longer comes into it. (To paraphrase committee member Sven Lidin).

UPDATE: Just had word from Professor David Phillips, President of the Royal Society of Chemistry: "Quasicrystals are a fascinating aspect of chemical and material science – crystals that break all the rules of being a crystal at all!" he says. "They're quite beautiful, and have potential applications in protective alloys and coatings. The award of the Nobel Prize to Dany Shechtman is a celebration of fundamental research."



New Discovery

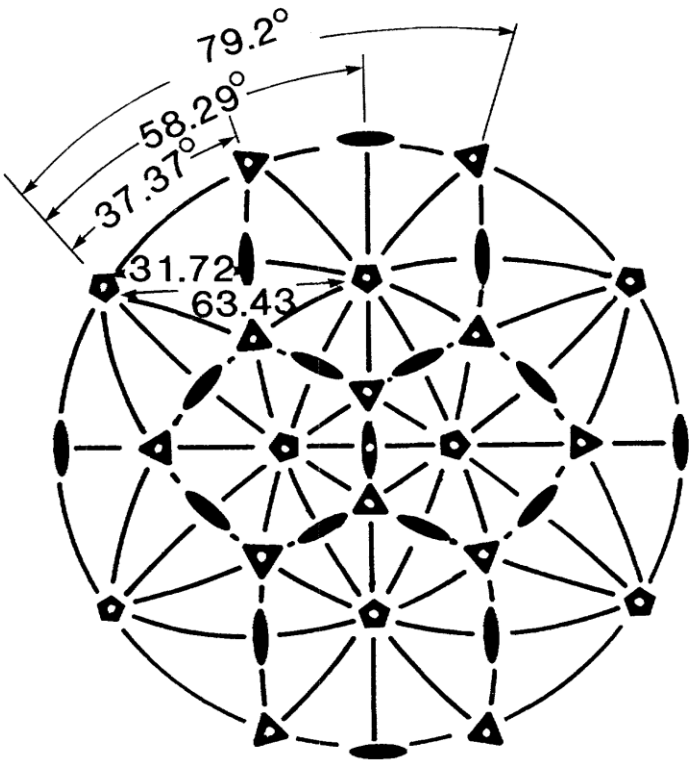


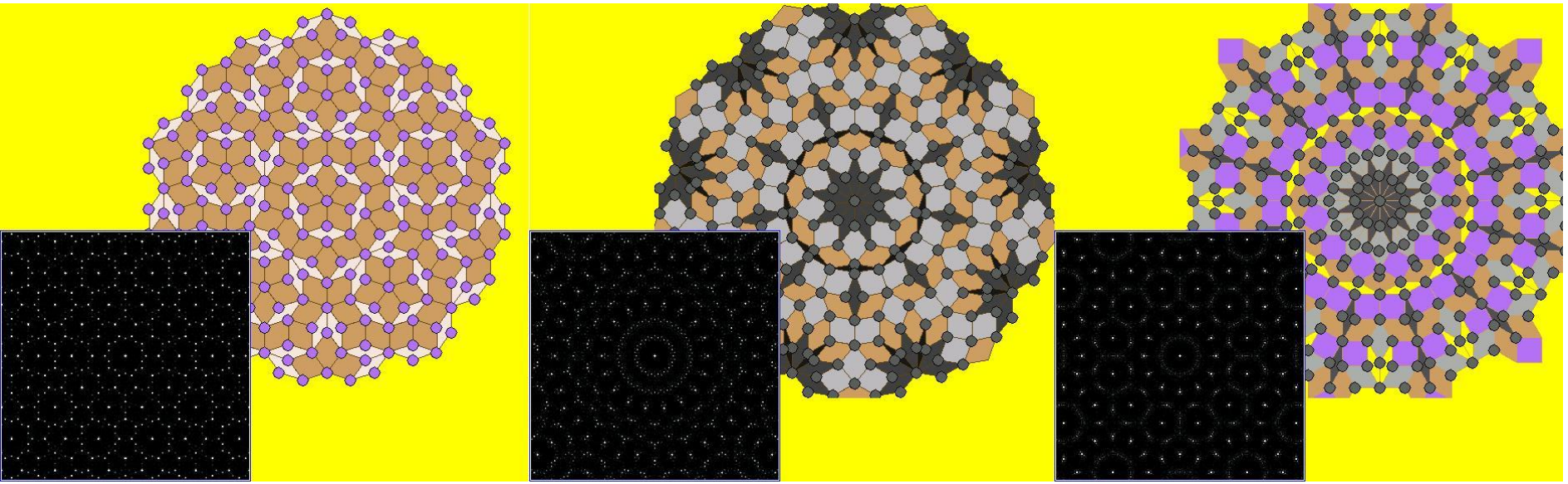
FIG. 1. Stereographic projection of the symmetry elements of the icosahedral group $m\bar{3}\bar{5}$.

axes:
12×5-fold
20×3-fold
30×2-fold

Stereographic projection of the symmetry elements of the icosahedral group.

D. Shechtman *et al.*, Phys. Rev. Lett. 53, 1951 (1984).

各种规则的准晶图案，从左到右分别为五重、九重和十二重对称。



如今在钴、铁、镍等金属的铝合金中，准晶已经成为了一种见怪不怪的结构，有趣是，准晶出自合金，**本身却是电的不良导体**。

它的其他特点包括：**磁性较强**，在高温下也比晶体更有弹性，十分坚硬，抗变形能力也很强，因此可以作为商用价值很好的表面涂层。

当前世界上准晶的研究十分活跃，在法国、德国、日本和美国都有，预计在未来几年中，它的**低摩擦、耐腐蚀、耐热性和非粘性**会进一步被开发利用于材料领域，有人也在**铝基体中嵌入了硬纳米准晶**，去发掘它的更多性能。

哈佛大学理论物理学家丽莎•）在其科普书《弯曲的旅行》中就曾写道：带有准晶体镀层的兰道尔（Lisa Randall锅之所以不粘，正是利用了准晶体与常见食物的结构差异，锅里镀层高维晶体与常见食物的三维平凡结构是有差异的，原子排列的不同使得它们不会粘连在一起。

由于准晶具有美妙绝伦的几何视觉效果，它对艺术和建筑界的启发也比比皆是，下图是日本艺术家Akio HIZUME利用510根小木杆做出来的准晶模型，叫做MU-MAGARI。

